

11 钢管和铸铁管水力计算

11.1 计 算 公 式

钢管和铸铁管水力计算,沿用甫·阿·舍维列夫著水力计算表。表中所采用的两种计算水头损失公式如下:

(1) 按水力坡降计算水头损失:水管的水力计算,一般采用公式(11-1):

$$i = \lambda \frac{1}{d_j} \frac{v^2}{2g} \quad (11-1)$$

式中 i ——水力坡降;

λ ——摩阻系数;

d_j ——管子的计算内径(m);

v ——平均水流速度(m/s);

g ——重力加速度,为 $9.81(\text{m/s}^2)$ 。

应用公式(11-1)时,必须先确定求取系数 λ 值的依据。对于旧的钢管和铸铁管:

当 $\frac{v}{\nu} \geq 9.2 \times 10^5 \frac{1}{\text{m}}$ 时 ν ——液体的运动粘滞度, (m^2/s) , 则

$$\lambda = \frac{0.0210}{d_j^{0.3}} \quad (11-2)$$

当 $\frac{v}{\nu} < 9.2 \times 10^5 \frac{1}{\text{m}}$ 时, 则

$$\lambda = \frac{1}{d_j^{0.3}} \left(1.5 \times 10^{-6} + \frac{\nu}{v} \right)^{0.3} \quad (11-3)$$

或采用 $\nu = 1.3 \times 10^{-6} \text{m}^2/\text{s}$ (水温为 10°C) 时, 则

$$\lambda = \frac{0.0179}{d_j^{0.3}} \left(1 + \frac{0.867}{v} \right)^{0.3} \quad (11-4)$$

管壁如发生锈蚀或沉垢,管壁的粗糙度就增加,从而使系数 λ 值增大。公式(11-2)和公式(11-3)适合于旧钢管和铸铁管这类管材的自然粗糙度。

将公式(11-2)和公式(11-4)中求得的 λ 值,代入公式(11-1)中,得出的旧钢管和铸铁管的计算公式为

当 $v \geq 1.2 \text{m/s}$ 时,

$$i = 0.00107 \frac{v^2}{d_j^{1.3}} \quad (11-5)$$

13 钢筋混凝土圆管 (满流, $n = 0.013$)水力计算

13.1 计 算 公 式

水力计算, 见公式(13-1)~式(13-5):

$$v = \frac{1}{n} R^{2/3} i^{1/2} \quad (13-1)$$

$$Q = vA \quad (13-2)$$

$$A = \frac{\pi}{4} D^2 \quad (13-3)$$

$$P = \pi D \quad (13-4)$$

$$R = \frac{D}{4} \quad (13-5)$$

式中 D ——管径(m);
 v ——流速(m/s);
 n ——粗糙系数;
 Q ——流量(m^3/s);
 i ——水力坡降;
 A ——水流断面(m^2);
 P ——湿周(m);
 R ——水力半径(m)。

13.2 水 力 计 算

钢筋混凝土圆管 $D = 200 \sim 3000\text{mm}$ (满流, $n = 0.013$)水力计算, 见表 13-1。

14 钢筋混凝土圆管 (非满流, $n = 0.014$)水力计算

14.1 计 算 公 式

(1) 流量及流速分别按式(14-1)、式(14-2)计算:

$$Q = vA \quad (14-1)$$

$$v = \frac{1}{n} R^{2/3} i^{1/2} \quad (14-2)$$

式中 Q ——流量(m^3/s);

v ——流速(m/s);

n ——粗糙系数;

R ——水力半径(m), $R = \frac{A}{\rho}$;

i ——水力坡降;

A ——水流断面(m^2)。

(2) 水流断面及水力半径按式(14-3)~式(14-6)计算:

当 $h < \frac{D}{2}$ 时,

$$\begin{aligned} A &= (\theta - \sin\theta\cos\theta) r^2 \\ \rho &= 2\theta r \end{aligned} \quad (14-3)$$

式中 ρ ——湿周(m);

θ ——以弧度计, 等于角度 $\times 0.01745$ 。

$$R = \frac{(\theta - \sin\theta\cos\theta)}{2\theta} r \quad (14-4)$$

当 $h > \frac{D}{2}$ 时,

$$\begin{aligned} A &= (\pi - \theta + \sin\theta\cos\theta) r^2 \\ \rho &= 2(\pi - \theta) r \end{aligned} \quad (14-5)$$

式中 ρ ——湿周(m);

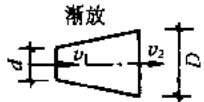
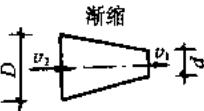
15 局部水头损失

15.1 局部阻力系数

局部阻力系数见表 15-1。

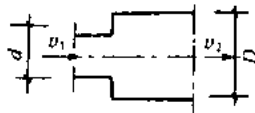
局 部 阻 力 系 数

表 15-1

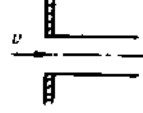
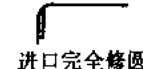
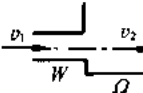
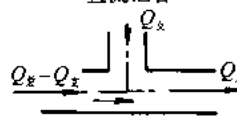
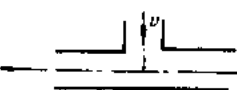
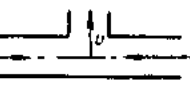
名 称	图 示	ξ					计算公式
		规 格 (mm)		偏心渐缩管	渐放管	渐缩管	
		D	d				
异 径 管	 	100	75	0.16	0.03	0.16	$h = \xi \frac{v_1^2}{2g}$
		150	100	0.17	0.08	0.17	
		200	100	0.18	0.19	0.19	
			150	0.17	0.06	0.17	
		250	100	0.19	0.27	0.20	
			150	0.18	0.18	0.19	
			200	0.17	0.06	0.17	
		300	100	0.20	0.32	0.20	
			150	0.19	0.26	0.20	
			200	0.18	0.16	0.19	
			250	0.17	0.05	0.17	
		350	150	0.20	0.30	0.20	
			200	0.19	0.25	0.20	
			250	0.18	0.15	0.19	
			300	0.17	0.05	0.17	
		400	150	0.20	0.33	0.21	
			200	0.20	0.30	0.20	
			250	0.19	0.24	0.20	
			300	0.18	0.13	0.19	
			350	0.17	0.04	0.17	
		450	200	0.20	0.33	0.21	
			250	0.20	0.30	0.20	
			300	0.19	0.25	0.20	
			350	0.18	0.13	0.19	
			400	0.17	0.04	0.17	

续表

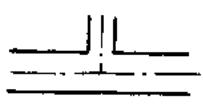
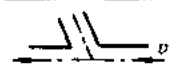
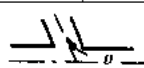
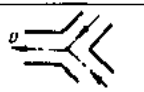
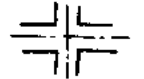
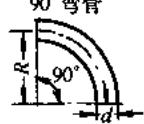
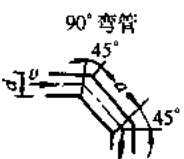
名 称	图 示	ξ					计算公式
		规 格 (mm)		偏心渐缩管	渐放管	渐缩管	
		D	d				
异 径 管	偏心渐缩  注:管长 $L = 2 (D - d) + 150\text{mm}$	500	250	0.20	0.32	0.21	$h = \xi \frac{v_1^2}{2g}$
			300	0.20	0.29	0.20	
			350	0.19	0.21	0.20	
			400	0.18	0.12	0.19	
			450	0.17	0.04	0.17	
		600	300	0.21	0.34	0.21	
			350	0.20	0.30	0.21	
			400	0.20	0.26	0.20	
			450	0.19	0.18	0.20	
			500	0.18	0.11	0.19	
		700	400	0.21	0.32	0.21	
			450	0.20	0.29	0.21	
			500	0.20	0.24	0.20	
			600	0.18	0.10	0.19	
		800	450	0.21	0.34	0.21	
			500	0.21	0.31	0.21	
			600	0.20	0.21	0.20	
			700	0.18	0.07	0.19	
		900	500	0.21	0.34	0.22	
			600	0.21	0.29	0.21	
			700	0.20	0.21	0.20	
			800	0.18	0.08	0.19	
		1000	500	0.21	0.37	0.22	
			600	0.21	0.33	0.22	
			700	0.21	0.27	0.21	
			800	0.20	0.18	0.20	
			900	0.18	0.06	0.19	

名 称	图 示	ξ														计算公式	
		直径比 $\frac{D}{d}$	流 速 v_1 (m/s)														
			0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	3.0	3.6	4.5	6.0	9.0	12.0		
突 然 扩 大		1.2	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	$h = \xi \frac{v_1^2}{2g}$	
		1.4	0.26	0.26	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.22	0.22	0.21	0.20		
		1.6	0.40	0.39	0.38	0.37	0.37	0.36	0.36	0.35	0.35	0.34	0.33	0.32	0.32		
		1.8	0.51	0.49	0.48	0.47	0.47	0.46	0.46	0.45	0.44	0.43	0.42	0.41	0.40		
		2.0	0.60	0.58	0.56	0.55	0.55	0.54	0.53	0.52	0.52	0.51	0.50	0.48	0.47		
		2.5	0.74	0.72	0.70	0.69	0.68	0.67	0.66	0.65	0.64	0.63	0.62	0.60	0.58		
		3.0	0.83	0.80	0.78	0.77	0.76	0.75	0.74	0.73	0.72	0.70	0.69	0.67	0.65		
		4.0	0.92	0.89	0.87	0.85	0.84	0.83	0.82	0.80	0.79	0.78	0.76	0.74	0.72		
		5.0	0.96	0.93	0.91	0.89	0.88	0.87	0.86	0.84	0.83	0.82	0.80	0.77	0.75		
		10.0	1.00	0.99	0.96	0.95	0.93	0.92	0.91	0.89	0.88	0.86	0.84	0.82	0.80		
		∞	1.00	1.00	0.98	0.96	0.95	0.94	0.93	0.91	0.90	0.88	0.86	0.83	0.81		

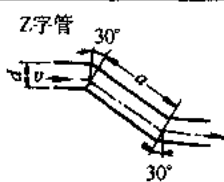
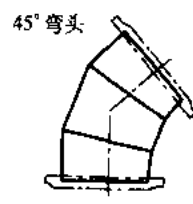
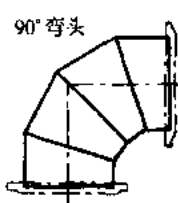
续表

名称	图 示	ξ	计算公式																				
进 口	带喇叭口的进口 	0.1	$h = \xi \frac{v^2}{2g}$																				
	进口没有修圆 	0.50																					
	进口稍微修圆 	0.20~0.25																					
	进口完全修圆 	0.05~0.10																					
出 口	流入明渠 	<table><tr><td>W/Ω</td><td>0.1</td><td>0.2</td><td>0.3</td><td>0.4</td><td>0.5</td><td>0.6</td><td>0.7</td><td>0.8</td><td>0.9</td></tr><tr><td>ξ</td><td>0.81</td><td>0.64</td><td>0.49</td><td>0.36</td><td>0.25</td><td>0.16</td><td>0.09</td><td>0.04</td><td>0.01</td></tr></table>	W/Ω	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	ξ	0.81	0.64	0.49	0.36	0.25	0.16	0.09	0.04	0.01	$h = \xi \frac{v_1^2}{2g}$
	W/Ω	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9													
ξ	0.81	0.64	0.49	0.36	0.25	0.16	0.09	0.04	0.01														
流入水箱(池) 	1.0																						
等 径 丁 字 管	直流汇合 	$Q_y = Q_x$ 时, $\xi_1 = 1.5$ $Q_x = 0$ 时, $\xi_2 = 0.1$	$h_1 = \xi_1 \frac{v_x^2}{2g}$																				
	直流分支 	$Q_x = Q_y$ 时, $\xi_1 = 1.5$ $Q_x = 0$ 时, $\xi_2 = 0.1$	$h_2 = \xi_2 \frac{v_y^2}{2g}$																				
	直 流 	0.1	$h = \xi \frac{v^2}{2g}$																				
	转弯流 	1.5																					
	分支流 	1.5																					
	汇合流 	3.0																					

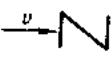
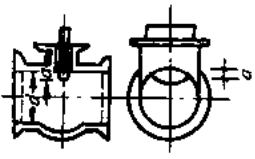
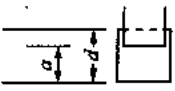
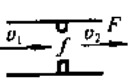
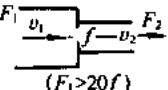
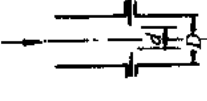
续表

名称	图 示	ξ	计算公式																											
异径丁字管		$\xi = \text{等径丁字管之 } \xi \text{ 值} + \text{突放(或突缩)之 } \xi \text{ 值}$	$h = \xi \frac{v^2}{2g}$																											
斜 丁 字 管		0.05	$h = \xi \frac{v^2}{2g}$																											
		0.15																												
		0.5																												
		1.0																												
		3.0																												
叉 管		1.0	$h = \xi \frac{v^2}{2g}$																											
		1.5																												
十字管		$\xi = 2 \times \text{丁字管之 } \xi \text{ 值}$	$h = \xi \frac{v^2}{2g}$																											
弯 管	90° 弯管 	<table><tr><td>$\frac{R}{d}$</td><td>0.5</td><td>1.0</td><td>1.5</td><td>2.0</td><td>3.0</td><td>4.0</td><td>5.0</td></tr><tr><td>ξ_{90°</td><td>1.20</td><td>0.80</td><td>0.60</td><td>0.48</td><td>0.36</td><td>0.30</td><td>0.29</td></tr></table>	$\frac{R}{d}$	0.5	1.0	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	ξ_{90°	1.20	0.80	0.60	0.48	0.36	0.30	0.29	$h = \xi_{90^\circ} \frac{v^2}{2g}$											
	$\frac{R}{d}$	0.5	1.0	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0																						
ξ_{90°	1.20	0.80	0.60	0.48	0.36	0.30	0.29																							
任意角度的弯管 	$\xi_\alpha = \alpha \xi_{90^\circ}$ <table><tr><td>$\alpha(^{\circ})$</td><td>20°</td><td>30°</td><td>40°</td><td>50°</td><td>60°</td><td>70°</td><td>80°</td><td>90°</td><td>100°</td><td>120°</td><td>140°</td><td>160°</td><td>180°</td></tr><tr><td>ξ_α</td><td>0.40</td><td>0.55</td><td>0.65</td><td>0.75</td><td>0.83</td><td>0.88</td><td>0.95</td><td>1.00</td><td>1.05</td><td>1.13</td><td>1.20</td><td>1.27</td><td>1.33</td></tr></table>	$\alpha(^{\circ})$	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	100°	120°	140°	160°	180°	ξ_α	0.40	0.55	0.65	0.75	0.83	0.88	0.95	1.00	1.05	1.13	1.20	1.27	1.33	$h = \xi_\alpha \frac{v^2}{2g}$
$\alpha(^{\circ})$	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	100°	120°	140°	160°	180°																	
ξ_α	0.40	0.55	0.65	0.75	0.83	0.88	0.95	1.00	1.05	1.13	1.20	1.27	1.33																	
钢 制 焊 接 弯 管	急转弯管 	<table><tr><td>$\alpha(^{\circ})$</td><td>30°</td><td>40°</td><td>50°</td><td>60°</td><td>70°</td><td>80°</td><td>90°</td></tr><tr><td>ξ</td><td>0.20</td><td>0.30</td><td>0.40</td><td>0.55</td><td>0.70</td><td>0.90</td><td>1.10</td></tr></table>	$\alpha(^{\circ})$	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	ξ	0.20	0.30	0.40	0.55	0.70	0.90	1.10	$h = \xi \frac{v^2}{2g}$											
	$\alpha(^{\circ})$	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°																						
ξ	0.20	0.30	0.40	0.55	0.70	0.90	1.10																							
90° 弯管 	<table><tr><td>a/d</td><td>0.710</td><td>0.943</td><td>1.174</td><td>1.420</td><td>1.500</td><td>1.850</td></tr><tr><td>ξ</td><td>0.51</td><td>0.42</td><td>0.38</td><td>0.38</td><td>0.38</td><td>0.39</td></tr><tr><td>a/d</td><td>2.560</td><td>3.140</td><td>3.720</td><td>4.890</td><td>5.590</td><td>6.280</td></tr><tr><td>ξ</td><td>0.43</td><td>0.43</td><td>0.46</td><td>0.46</td><td>0.44</td><td>0.44</td></tr></table>	a/d	0.710	0.943	1.174	1.420	1.500	1.850	ξ	0.51	0.42	0.38	0.38	0.38	0.39	a/d	2.560	3.140	3.720	4.890	5.590	6.280	ξ	0.43	0.43	0.46	0.46	0.44	0.44	
a/d	0.710	0.943	1.174	1.420	1.500	1.850																								
ξ	0.51	0.42	0.38	0.38	0.38	0.39																								
a/d	2.560	3.140	3.720	4.890	5.590	6.280																								
ξ	0.43	0.43	0.46	0.46	0.44	0.44																								

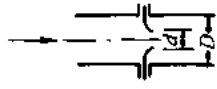
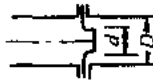
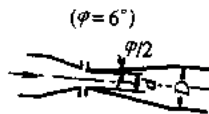
续表

名称	图 示	ξ	计算公式																																				
钢制焊接弯管		<table><tr><td>a/d</td><td>1.23</td><td>1.67</td><td>2.37</td><td>3.77</td></tr><tr><td>ξ</td><td>0.30</td><td>0.32</td><td>0.26</td><td>0.24</td></tr></table>	a/d	1.23	1.67	2.37	3.77	ξ	0.30	0.32	0.26	0.24	$h = \xi \frac{v^2}{2g}$																										
	a/d	1.23	1.67	2.37	3.77																																		
	ξ	0.30	0.32	0.26	0.24																																		
		<table><tr><td>$d(\text{mm})$</td><td>80</td><td>100</td><td>125</td><td>150</td><td>200</td><td>250</td><td>300</td><td>350</td></tr><tr><td>ξ</td><td>0.26</td><td>0.32</td><td>0.33</td><td>0.36</td><td>0.36</td><td>0.44</td><td>0.39</td><td>0.45</td></tr><tr><td>$d(\text{mm})$</td><td>400</td><td>450</td><td>500</td><td>600</td><td>700</td><td>800</td><td>900</td><td>1000</td></tr><tr><td>ξ</td><td>0.45</td><td>0.51</td><td>0.48</td><td>0.51</td><td>0.51</td><td>0.53</td><td>0.54</td><td>0.54</td></tr></table>	$d(\text{mm})$	80	100	125	150	200	250	300	350	ξ		0.26	0.32	0.33	0.36	0.36	0.44	0.39	0.45	$d(\text{mm})$	400	450	500	600	700	800	900	1000	ξ	0.45	0.51	0.48	0.51	0.51	0.53	0.54	0.54
$d(\text{mm})$	80	100	125	150	200	250	300	350																															
ξ	0.26	0.32	0.33	0.36	0.36	0.44	0.39	0.45																															
$d(\text{mm})$	400	450	500	600	700	800	900	1000																															
ξ	0.45	0.51	0.48	0.51	0.51	0.53	0.54	0.54																															
	<table><tr><td>$d(\text{mm})$</td><td>80</td><td>100</td><td>125</td><td>150</td><td>200</td><td>250</td><td>300</td><td>350</td></tr><tr><td>ξ</td><td>0.51</td><td>0.63</td><td>0.65</td><td>0.72</td><td>0.72</td><td>0.87</td><td>0.78</td><td>0.89</td></tr><tr><td>$d(\text{mm})$</td><td>400</td><td>450</td><td>500</td><td>600</td><td>700</td><td>800</td><td>900</td><td>1000</td></tr><tr><td>ξ</td><td>0.90</td><td>1.01</td><td>0.96</td><td>1.01</td><td>1.02</td><td>1.05</td><td>1.07</td><td>1.08</td></tr></table>	$d(\text{mm})$	80	100	125	150	200	250	300	350	ξ	0.51	0.63	0.65	0.72	0.72	0.87	0.78	0.89	$d(\text{mm})$	400	450	500	600	700	800	900	1000	ξ	0.90	1.01	0.96	1.01	1.02	1.05	1.07	1.08		
$d(\text{mm})$	80	100	125	150	200	250	300	350																															
ξ	0.51	0.63	0.65	0.72	0.72	0.87	0.78	0.89																															
$d(\text{mm})$	400	450	500	600	700	800	900	1000																															
ξ	0.90	1.01	0.96	1.01	1.02	1.05	1.07	1.08																															
铸铁弯头	标准铸铁 90°弯头	<table><tr><td>$d(\text{mm})$</td><td>75</td><td>100</td><td>125</td><td>150</td><td>200</td><td>250</td><td>300</td><td>350</td></tr><tr><td>ξ</td><td>0.34</td><td>0.42</td><td>0.43</td><td>0.48</td><td>0.48</td><td>0.58</td><td>0.52</td><td>0.59</td></tr><tr><td>$d(\text{mm})$</td><td>400</td><td>450</td><td>500</td><td>600</td><td>700</td><td>800</td><td>900</td><td></td></tr><tr><td>ξ</td><td>0.60</td><td>0.67</td><td>0.64</td><td>0.67</td><td>0.68</td><td>0.70</td><td>0.71</td><td></td></tr></table>	$d(\text{mm})$	75	100	125	150	200	250	300	350	ξ	0.34	0.42	0.43	0.48	0.48	0.58	0.52	0.59	$d(\text{mm})$	400	450	500	600	700	800	900		ξ	0.60	0.67	0.64	0.67	0.68	0.70	0.71		$h = \xi \frac{v^2}{2g}$
	$d(\text{mm})$	75	100	125	150	200	250	300	350																														
ξ	0.34	0.42	0.43	0.48	0.48	0.58	0.52	0.59																															
$d(\text{mm})$	400	450	500	600	700	800	900																																
ξ	0.60	0.67	0.64	0.67	0.68	0.70	0.71																																
铸铁弯管	标准铸铁 45°弯头	<table><tr><td>$d(\text{mm})$</td><td>75</td><td>100</td><td>125</td><td>150</td><td>200</td><td>250</td><td>300</td><td>350</td></tr><tr><td>ξ</td><td>0.17</td><td>0.21</td><td>0.22</td><td>0.24</td><td>0.24</td><td>0.29</td><td>0.26</td><td>0.30</td></tr><tr><td>$d(\text{mm})$</td><td>400</td><td>450</td><td>500</td><td>600</td><td>700</td><td>800</td><td>900</td><td></td></tr><tr><td>ξ</td><td>0.30</td><td>0.34</td><td>0.32</td><td>0.34</td><td>0.34</td><td>0.35</td><td>0.36</td><td></td></tr></table>	$d(\text{mm})$	75	100	125	150	200	250	300	350	ξ	0.17	0.21	0.22	0.24	0.24	0.29	0.26	0.30	$d(\text{mm})$	400	450	500	600	700	800	900		ξ	0.30	0.34	0.32	0.34	0.34	0.35	0.36		$h = \xi \frac{v^2}{2g}$
	$d(\text{mm})$	75	100	125	150	200	250	300	350																														
ξ	0.17	0.21	0.22	0.24	0.24	0.29	0.26	0.30																															
$d(\text{mm})$	400	450	500	600	700	800	900																																
ξ	0.30	0.34	0.32	0.34	0.34	0.35	0.36																																
	标准可锻铸铁 90°弯头	<table><tr><td>$d(\text{mm})$</td><td>15</td><td>20</td><td>25</td><td>32</td><td>40</td><td>50</td><td>70</td><td>80</td><td>100</td><td>125</td><td>150</td></tr><tr><td>ξ</td><td>0.95</td><td>1.00</td><td>1.03</td><td>1.04</td><td>1.10</td><td>1.10</td><td>1.12</td><td>1.13</td><td>1.14</td><td>1.16</td><td>1.18</td></tr></table>	$d(\text{mm})$	15	20	25	32	40	50	70	80	100	125	150	ξ	0.95	1.00	1.03	1.04	1.10	1.10	1.12	1.13	1.14	1.16	1.18													
$d(\text{mm})$	15	20	25	32	40	50	70	80	100	125	150																												
ξ	0.95	1.00	1.03	1.04	1.10	1.10	1.12	1.13	1.14	1.16	1.18																												
组合弯头		ξ 为每个弯头的 2 倍	$h = \xi \frac{v^2}{2g}$																																				
		ξ 为每个弯头的 3 倍																																					
		ξ 为每个弯头的 4 倍																																					

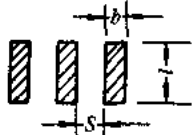
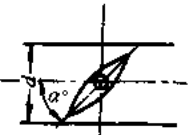
续表

名称	图 示	ξ	计算公式																								
升降式止回阀		7.5	$h = \xi \frac{v^2}{2g}$																								
旋启式止回阀		<table><tr><td>$d(\text{mm})$</td><td>150</td><td>200</td><td>250</td><td>300</td><td>350</td><td>400</td><td>500</td><td>≥ 600</td></tr><tr><td>ξ</td><td>6.5</td><td>5.5</td><td>4.5</td><td>3.5</td><td>3.0</td><td>2.5</td><td>1.8</td><td>1.7</td></tr></table>		$d(\text{mm})$	150	200	250	300	350	400	500	≥ 600	ξ	6.5	5.5	4.5	3.5	3.0	2.5	1.8	1.7						
$d(\text{mm})$	150	200	250	300	350	400	500	≥ 600																			
ξ	6.5	5.5	4.5	3.5	3.0	2.5	1.8	1.7																			
闸 阀		当全开时(即 $a/d=0$) :	$h = \xi \frac{v^2}{2g}$																								
		<table><tr><td>$d(\text{mm})$</td><td>15</td><td>20~50</td><td>80</td><td>100</td><td>150</td><td>200~250</td><td>300~450</td><td>500~800</td><td>900~1000</td></tr><tr><td>ξ</td><td>1.5</td><td>0.5</td><td>0.4</td><td>0.2</td><td>0.1</td><td>0.08</td><td>0.07</td><td>0.06</td><td>0.05</td></tr></table>		$d(\text{mm})$	15	20~50	80	100	150	200~250	300~450	500~800	900~1000	ξ	1.5	0.5	0.4	0.2	0.1	0.08	0.07	0.06	0.05				
		$d(\text{mm})$		15	20~50	80	100	150	200~250	300~450	500~800	900~1000															
ξ	1.5	0.5	0.4	0.2	0.1	0.08	0.07	0.06	0.05																		
当各种开启度时:																											
闸板(方形)		<table><tr><td>a/d</td><td>0.1</td><td>0.2</td><td>0.3</td><td>0.4</td><td>0.5</td><td>0.6</td><td>0.7</td><td>0.8</td><td>0.9</td><td>1.0</td></tr><tr><td>ξ</td><td>1.93</td><td>44.5</td><td>17.8</td><td>8.12</td><td>4.02</td><td>2.08</td><td>0.95</td><td>0.39</td><td>0.09</td><td>0</td></tr></table>	a/d	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	ξ	1.93	44.5	17.8	8.12	4.02	2.08	0.95	0.39	0.09	0	$h = \xi \frac{v^2}{2g}$		
a/d	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0																	
ξ	1.93	44.5	17.8	8.12	4.02	2.08	0.95	0.39	0.09	0																	
扎 口		<table><tr><td>f/F</td><td>0.05</td><td>0.1</td><td>0.2</td><td>0.3</td><td>0.4</td><td>0.5</td><td>0.6</td><td>0.7</td><td>0.8</td><td>0.9</td><td>1.0</td></tr><tr><td>ξ</td><td>1070</td><td>245</td><td>51</td><td>18.4</td><td>8.2</td><td>4.0</td><td>2.0</td><td>0.97</td><td>0.41</td><td>0.13</td><td>0</td></tr></table>	f/F	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	ξ	1070	245	51	18.4	8.2	4.0	2.0	0.97	0.41	0.13	0	$h = \xi \frac{v_2^2}{2g}$
f/F	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0																
ξ	1070	245	51	18.4	8.2	4.0	2.0	0.97	0.41	0.13	0																
隔 板		<table><tr><td>f/F_2</td><td>0.1</td><td>0.2</td><td>0.3</td><td>0.4</td><td>0.5</td><td>0.6</td><td>0.7</td><td>0.8</td><td>0.9</td><td>1.0</td></tr><tr><td>ξ</td><td>232</td><td>51</td><td>20</td><td>9.6</td><td>5.3</td><td>3.1</td><td>1.9</td><td>1.2</td><td>0.73</td><td>0.48</td></tr></table>	f/F_2	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	ξ	232	51	20	9.6	5.3	3.1	1.9	1.2	0.73	0.48			
f/F_2	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0																	
ξ	232	51	20	9.6	5.3	3.1	1.9	1.2	0.73	0.48																	
孔 板		<table><tr><td>收缩截面直径 d 进水管直径 D</td><td>0.300</td><td>0.400</td><td>0.450</td><td>0.500</td><td>0.550</td><td>0.600</td><td>0.650</td><td>0.700</td><td>0.750</td><td>0.80</td></tr><tr><td>ξ</td><td>309</td><td>87</td><td>50.4</td><td>29.8</td><td>18.4</td><td>11.3</td><td>7.35</td><td>4.37</td><td>2.66</td><td>1.55</td></tr></table>	收缩截面直径 d 进水管直径 D	0.300	0.400	0.450	0.500	0.550	0.600	0.650	0.700	0.750	0.80	ξ	309	87	50.4	29.8	18.4	11.3	7.35	4.37	2.66	1.55	$h = H \left[1 - \left(\frac{d}{D} \right)^2 \right]$ 或 $h = \xi \frac{v^2}{2g}$ 式中 H —进口与收缩截面处的压力差(m) d —收缩截面直径(m) D —管道直径(m)		
收缩截面直径 d 进水管直径 D	0.300	0.400	0.450	0.500	0.550	0.600	0.650	0.700	0.750	0.80																	
ξ	309	87	50.4	29.8	18.4	11.3	7.35	4.37	2.66	1.55																	

续表

名称	图 示	ξ	计算公式																								
标准喷嘴		<table><tr><td>收缩截面直径 d 进水管直径 D</td><td>0.30</td><td>0.40</td><td>0.45</td><td>0.50</td><td>0.55</td></tr><tr><td>ξ</td><td>108.8</td><td>29.8</td><td>16.9</td><td>9.9</td><td>5.9</td></tr><tr><td>收缩截面直径 d 进水管直径 D</td><td>0.60</td><td>0.65</td><td>0.70</td><td>0.75</td><td>0.80</td></tr><tr><td>ξ</td><td>3.5</td><td>2.1</td><td>1.2</td><td>0.76</td><td>—</td></tr></table>	收缩截面直径 d 进水管直径 D	0.30	0.40	0.45	0.50	0.55	ξ	108.8	29.8	16.9	9.9	5.9	收缩截面直径 d 进水管直径 D	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	ξ	3.5	2.1	1.2	0.76	—	$h = H \times \left[1 - 1.4 \times \left(\frac{d}{D} \right)^2 \right]$ 或 $h = \xi \frac{v^2}{2g}$ 式中符号意义同上
收缩截面直径 d 进水管直径 D	0.30	0.40	0.45	0.50	0.55																						
ξ	108.8	29.8	16.9	9.9	5.9																						
收缩截面直径 d 进水管直径 D	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80																						
ξ	3.5	2.1	1.2	0.76	—																						
文氏管喷嘴		<table><tr><td>收缩截面直径 d 进水管直径 D</td><td>0.30</td><td>0.40</td><td>0.45</td><td>0.50</td><td>0.55</td></tr><tr><td>ξ</td><td>26.6</td><td>7.5</td><td>4.41</td><td>2.76</td><td>1.74</td></tr><tr><td>收缩截面直径 d 进水管直径 D</td><td>0.60</td><td>0.65</td><td>0.70</td><td>0.75</td><td>0.80</td></tr><tr><td>ξ</td><td>1.09</td><td>0.69</td><td>0.44</td><td>0.27</td><td>—</td></tr></table>	收缩截面直径 d 进水管直径 D	0.30	0.40	0.45	0.50	0.55	ξ	26.6	7.5	4.41	2.76	1.74	收缩截面直径 d 进水管直径 D	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	ξ	1.09	0.69	0.44	0.27	—	$h = 0.22H \left[1 - \left(\frac{d}{D} \right)^2 \right]$ 或 $h = \xi \frac{v^2}{2g}$ 式中符号意义同上
收缩截面直径 d 进水管直径 D	0.30	0.40	0.45	0.50	0.55																						
ξ	26.6	7.5	4.41	2.76	1.74																						
收缩截面直径 d 进水管直径 D	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80																						
ξ	1.09	0.69	0.44	0.27	—																						
文氏管流量计		<table><tr><td>收缩截面直径 d 进水管直径 D</td><td>0.30</td><td>0.40</td><td>0.45</td><td>0.50</td><td>0.55</td></tr><tr><td>ξ</td><td>19</td><td>5.3</td><td>3.06</td><td>1.9</td><td>1.15</td></tr><tr><td>收缩截面直径 d 进水管直径 D</td><td>0.60</td><td>0.65</td><td>0.70</td><td>0.75</td><td>0.80</td></tr><tr><td>ξ</td><td>0.69</td><td>0.42</td><td>0.26</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>	收缩截面直径 d 进水管直径 D	0.30	0.40	0.45	0.50	0.55	ξ	19	5.3	3.06	1.9	1.15	收缩截面直径 d 进水管直径 D	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	ξ	0.69	0.42	0.26	—	—	$h = 0.14 \times H \left[1 - \left(\frac{d}{D} \right)^2 \right]$ 或 $h = \xi \frac{v^2}{2g}$ 式中符号意义同上
收缩截面直径 d 进水管直径 D	0.30	0.40	0.45	0.50	0.55																						
ξ	19	5.3	3.06	1.9	1.15																						
收缩截面直径 d 进水管直径 D	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80																						
ξ	0.69	0.42	0.26	—	—																						
水泵入口		1.0	$h = \xi \frac{v_1^2}{2g}$																								
滤水网	没有底阀 	2~3	$h = \xi \frac{v^2}{2g}$																								
	有底阀 	<table><tr><td>d (mm)</td><td>40</td><td>50</td><td>75</td><td>100</td><td>150</td></tr><tr><td>ξ</td><td>12</td><td>10</td><td>8.5</td><td>7.0</td><td>6.0</td></tr><tr><td>d (mm)</td><td>200</td><td>250</td><td>300</td><td>350~450</td><td>500~600</td></tr><tr><td>ξ</td><td>5.2</td><td>4.4</td><td>3.7</td><td>3.6</td><td>3.5</td></tr></table>		d (mm)	40	50	75	100	150	ξ	12	10	8.5	7.0	6.0	d (mm)	200	250	300	350~450	500~600	ξ	5.2	4.4	3.7	3.6	3.5
d (mm)	40	50	75	100	150																						
ξ	12	10	8.5	7.0	6.0																						
d (mm)	200	250	300	350~450	500~600																						
ξ	5.2	4.4	3.7	3.6	3.5																						

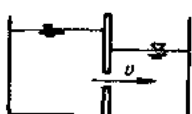
续表

名称	图 示	ξ	计算公式																																																																																																																																																										
格 栅		$\xi = K \left(\frac{b}{b+S} \right)^{1.5} \left(2.3 \frac{l}{S} + 8 + 2.9 \frac{S}{l} \right) \sin \alpha$ 式中 K—格栅杆条横断面形状的系数: 矩形 $K=0.504$ 圆弧形 $K=0.318$ 流线型 $K=0.182$ α—水流与栅杆的夹角, 矩形格栅与水流的夹角 $\alpha=90^\circ$ 时的 ξ 值 <table><tr><th>$\frac{l}{S}$</th><th colspan="6">$\frac{b}{S}$</th></tr><tr><th></th><th>0.1</th><th>0.2</th><th>0.3</th><th>0.4</th><th>0.5</th><th>0.6</th></tr><tr><td>1.0</td><td>0.138</td><td>0.364</td><td>0.613</td><td>0.862</td><td>1.104</td><td>1.332</td></tr><tr><td>1.5</td><td>0.142</td><td>0.375</td><td>0.629</td><td>0.885</td><td>1.133</td><td>1.370</td></tr><tr><td>2.0</td><td>0.150</td><td>0.396</td><td>0.665</td><td>0.936</td><td>1.199</td><td>1.448</td></tr><tr><td>2.5</td><td>0.160</td><td>0.421</td><td>0.710</td><td>0.998</td><td>1.278</td><td>1.543</td></tr><tr><td>3.0</td><td>0.171</td><td>0.450</td><td>0.758</td><td>1.066</td><td>1.364</td><td>1.647</td></tr><tr><td>3.5</td><td>0.182</td><td>0.480</td><td>0.807</td><td>1.137</td><td>1.454</td><td>1.756</td></tr><tr><td>4.0</td><td>0.194</td><td>0.511</td><td>0.859</td><td>1.208</td><td>1.546</td><td>1.868</td></tr><tr><td>4.5</td><td>0.205</td><td>0.542</td><td>0.911</td><td>1.282</td><td>1.641</td><td>1.981</td></tr><tr><td>5.0</td><td>0.217</td><td>0.573</td><td>0.964</td><td>1.357</td><td>1.736</td><td>2.096</td></tr></table> <table><tr><th>$\frac{l}{S}$</th><th colspan="6">$\frac{b}{S}$</th></tr><tr><th></th><th>0.7</th><th>0.8</th><th>0.9</th><th>1.0</th><th>1.1</th><th>1.2</th></tr><tr><td>1.0</td><td>1.547</td><td>1.748</td><td>1.938</td><td>2.111</td><td>2.273</td><td>2.425</td></tr><tr><td>1.5</td><td>1.590</td><td>1.796</td><td>1.991</td><td>2.170</td><td>2.336</td><td>2.492</td></tr><tr><td>2.0</td><td>1.681</td><td>1.901</td><td>2.105</td><td>2.294</td><td>2.470</td><td>2.635</td></tr><tr><td>2.5</td><td>1.792</td><td>2.025</td><td>2.244</td><td>2.445</td><td>2.634</td><td>2.809</td></tr><tr><td>3.0</td><td>1.912</td><td>2.161</td><td>2.395</td><td>2.610</td><td>2.810</td><td>2.998</td></tr><tr><td>3.5</td><td>2.039</td><td>2.304</td><td>2.553</td><td>2.783</td><td>2.996</td><td>3.196</td></tr><tr><td>4.0</td><td>2.169</td><td>2.451</td><td>2.716</td><td>2.959</td><td>3.186</td><td>3.399</td></tr><tr><td>4.5</td><td>2.300</td><td>2.600</td><td>2.881</td><td>3.139</td><td>3.385</td><td>3.605</td></tr><tr><td>5.0</td><td>2.434</td><td>2.751</td><td>3.048</td><td>3.322</td><td>3.577</td><td>3.815</td></tr></table> 注: 如为圆弧形杆条, 则上表数据应乘以系数 0.63 如为流线型杆条, 则上表数据应乘以系数 0.36 如格栅与水流夹角 $\alpha \neq 90^\circ$, 则上表数据应乘以 $\sin \alpha$ 值	$\frac{l}{S}$	$\frac{b}{S}$							0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	1.0	0.138	0.364	0.613	0.862	1.104	1.332	1.5	0.142	0.375	0.629	0.885	1.133	1.370	2.0	0.150	0.396	0.665	0.936	1.199	1.448	2.5	0.160	0.421	0.710	0.998	1.278	1.543	3.0	0.171	0.450	0.758	1.066	1.364	1.647	3.5	0.182	0.480	0.807	1.137	1.454	1.756	4.0	0.194	0.511	0.859	1.208	1.546	1.868	4.5	0.205	0.542	0.911	1.282	1.641	1.981	5.0	0.217	0.573	0.964	1.357	1.736	2.096	$\frac{l}{S}$	$\frac{b}{S}$							0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.0	1.547	1.748	1.938	2.111	2.273	2.425	1.5	1.590	1.796	1.991	2.170	2.336	2.492	2.0	1.681	1.901	2.105	2.294	2.470	2.635	2.5	1.792	2.025	2.244	2.445	2.634	2.809	3.0	1.912	2.161	2.395	2.610	2.810	2.998	3.5	2.039	2.304	2.553	2.783	2.996	3.196	4.0	2.169	2.451	2.716	2.959	3.186	3.399	4.5	2.300	2.600	2.881	3.139	3.385	3.605	5.0	2.434	2.751	3.048	3.322	3.577	3.815	$h = \xi \frac{v^2}{2g}$
$\frac{l}{S}$	$\frac{b}{S}$																																																																																																																																																												
	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6																																																																																																																																																							
1.0	0.138	0.364	0.613	0.862	1.104	1.332																																																																																																																																																							
1.5	0.142	0.375	0.629	0.885	1.133	1.370																																																																																																																																																							
2.0	0.150	0.396	0.665	0.936	1.199	1.448																																																																																																																																																							
2.5	0.160	0.421	0.710	0.998	1.278	1.543																																																																																																																																																							
3.0	0.171	0.450	0.758	1.066	1.364	1.647																																																																																																																																																							
3.5	0.182	0.480	0.807	1.137	1.454	1.756																																																																																																																																																							
4.0	0.194	0.511	0.859	1.208	1.546	1.868																																																																																																																																																							
4.5	0.205	0.542	0.911	1.282	1.641	1.981																																																																																																																																																							
5.0	0.217	0.573	0.964	1.357	1.736	2.096																																																																																																																																																							
$\frac{l}{S}$	$\frac{b}{S}$																																																																																																																																																												
	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2																																																																																																																																																							
1.0	1.547	1.748	1.938	2.111	2.273	2.425																																																																																																																																																							
1.5	1.590	1.796	1.991	2.170	2.336	2.492																																																																																																																																																							
2.0	1.681	1.901	2.105	2.294	2.470	2.635																																																																																																																																																							
2.5	1.792	2.025	2.244	2.445	2.634	2.809																																																																																																																																																							
3.0	1.912	2.161	2.395	2.610	2.810	2.998																																																																																																																																																							
3.5	2.039	2.304	2.553	2.783	2.996	3.196																																																																																																																																																							
4.0	2.169	2.451	2.716	2.959	3.186	3.399																																																																																																																																																							
4.5	2.300	2.600	2.881	3.139	3.385	3.605																																																																																																																																																							
5.0	2.434	2.751	3.048	3.322	3.577	3.815																																																																																																																																																							
蝶 阀	矩形蝶阀  各种开启度	全开 $\alpha=0^\circ$, 全闭 $\alpha=90^\circ$ a—阀的开口面积; A—管的断面面积 <table><tr><th>$\alpha(^{\circ})$</th><td>5</td><td>10</td><td>15</td><td>20</td><td>25</td><td>30</td><td>35</td></tr><tr><th>a/A</th><td>0.91</td><td>0.83</td><td>0.74</td><td>0.66</td><td>0.58</td><td>0.50</td><td>0.43</td></tr><tr><th>ξ</th><td>0.28</td><td>0.45</td><td>0.77</td><td>1.34</td><td>2.16</td><td>3.54</td><td>5.70</td></tr></table> <table><tr><th>$\alpha(^{\circ})$</th><td>40</td><td>45</td><td>50</td><td>60</td><td>70</td><td>90</td></tr><tr><th>a/A</th><td>0.36</td><td>0.29</td><td>0.23</td><td>0.13</td><td>0.06</td><td>0.00</td></tr><tr><th>ξ</th><td>9.30</td><td>15.10</td><td>24.90</td><td>77.40</td><td>368</td><td>∞</td></tr></table>	$\alpha(^{\circ})$	5	10	15	20	25	30	35	a/A	0.91	0.83	0.74	0.66	0.58	0.50	0.43	ξ	0.28	0.45	0.77	1.34	2.16	3.54	5.70	$\alpha(^{\circ})$	40	45	50	60	70	90	a/A	0.36	0.29	0.23	0.13	0.06	0.00	ξ	9.30	15.10	24.90	77.40	368	∞	$h = \xi \frac{v^2}{2g}$																																																																																																													
$\alpha(^{\circ})$	5	10	15	20	25	30	35																																																																																																																																																						
a/A	0.91	0.83	0.74	0.66	0.58	0.50	0.43																																																																																																																																																						
ξ	0.28	0.45	0.77	1.34	2.16	3.54	5.70																																																																																																																																																						
$\alpha(^{\circ})$	40	45	50	60	70	90																																																																																																																																																							
a/A	0.36	0.29	0.23	0.13	0.06	0.00																																																																																																																																																							
ξ	9.30	15.10	24.90	77.40	368	∞																																																																																																																																																							
	全开时  圆形蝶阀	0.1~0.30																																																																																																																																																											

续表

名称	图 示	ξ	计算公式																																																																										
蝶 阀	 各种开启度 圆形蝶阀	<table><tr><td>$\alpha(^{\circ})$</td><td>5</td><td>10</td><td>15</td><td>20</td><td>25</td><td>30</td><td>35</td><td>40</td></tr><tr><td>ξ</td><td>0.24</td><td>0.52</td><td>0.90</td><td>1.54</td><td>2.51</td><td>3.91</td><td>6.22</td><td>10.80</td></tr><tr><td>$\alpha(^{\circ})$</td><td>45</td><td>50</td><td>55</td><td>60</td><td>65</td><td>70</td><td>90</td><td></td></tr><tr><td>ξ</td><td>18.70</td><td>32.60</td><td>58.80</td><td>118</td><td>256</td><td>751</td><td>∞</td><td></td></tr></table>	$\alpha(^{\circ})$	5	10	15	20	25	30	35	40	ξ	0.24	0.52	0.90	1.54	2.51	3.91	6.22	10.80	$\alpha(^{\circ})$	45	50	55	60	65	70	90		ξ	18.70	32.60	58.80	118	256	751	∞		$h = \xi \frac{v^2}{2g}$																																						
$\alpha(^{\circ})$	5	10	15	20	25	30	35	40																																																																					
ξ	0.24	0.52	0.90	1.54	2.51	3.91	6.22	10.80																																																																					
$\alpha(^{\circ})$	45	50	55	60	65	70	90																																																																						
ξ	18.70	32.60	58.80	118	256	751	∞																																																																						
截 止 阀 (全开时)	普通式 	4.3~6.1	$h = \xi \frac{v^2}{2g}$																																																																										
	斜轴杆 	1.4~2.5																																																																											
	角形 	3.0~5.0																																																																											
微阻消声球形止回阀 ^①		<table><tr><td>DN</td><td>100</td><td>150</td><td>200</td><td>250</td><td>300</td><td>350</td><td>400</td></tr><tr><td>ξ</td><td>1.05</td><td>0.99</td><td>0.91</td><td>0.83</td><td>0.68</td><td>0.57</td><td>0.52</td></tr><tr><td>DN</td><td>500</td><td>600</td><td>700</td><td>800</td><td>900</td><td>1000</td><td></td></tr><tr><td>ξ</td><td>0.41</td><td>0.39</td><td>0.37</td><td>0.31</td><td>0.26</td><td>0.20</td><td></td></tr></table>	DN	100	150	200	250	300	350	400	ξ	1.05	0.99	0.91	0.83	0.68	0.57	0.52	DN	500	600	700	800	900	1000		ξ	0.41	0.39	0.37	0.31	0.26	0.20																																												
DN	100	150	200	250	300	350	400																																																																						
ξ	1.05	0.99	0.91	0.83	0.68	0.57	0.52																																																																						
DN	500	600	700	800	900	1000																																																																							
ξ	0.41	0.39	0.37	0.31	0.26	0.20																																																																							
下开式水锤消除器	$\phi 50 \sim \phi 150$ $\phi 200$	6.0 8																																																																											
自闭式水锤消除器		5.5																																																																											
旋 塞	 圆形管内旋塞 矩形管内旋塞	<table><tr><td>$\alpha(^{\circ})$</td><td>5</td><td>10</td><td>15</td><td>20</td><td>25</td><td>30</td><td>35</td></tr><tr><td>ξ</td><td>0.05</td><td>0.29</td><td>0.75</td><td>1.56</td><td>3.10</td><td>5.47</td><td>9.68</td></tr><tr><td>$\alpha(^{\circ})$</td><td>40</td><td>45</td><td>50</td><td>55</td><td>60</td><td>65</td><td>82</td></tr><tr><td>ξ</td><td>17.30</td><td>31.20</td><td>52.60</td><td>106</td><td>206</td><td>486</td><td>∞</td></tr></table> 全开 $\alpha = 0^{\circ}$, 关闭 $\alpha = 66^{\circ}45'$ A—管的断面面积 a—阀的开口面积 <table><tr><td>$\alpha(^{\circ})$</td><td>5</td><td>10</td><td>15</td><td>20</td><td>25</td><td>30</td></tr><tr><td>a/A</td><td>0.93</td><td>0.85</td><td>0.77</td><td>0.69</td><td>0.60</td><td>0.52</td></tr><tr><td>ξ</td><td>0.05</td><td>0.31</td><td>0.88</td><td>1.84</td><td>3.45</td><td>6.15</td></tr><tr><td>$\alpha(^{\circ})$</td><td>35</td><td>40</td><td>45</td><td>50</td><td>55</td><td>66°45'</td></tr><tr><td>a/A</td><td>0.44</td><td>0.35</td><td>0.27</td><td>0.19</td><td>0.11</td><td>0.00</td></tr><tr><td>ξ</td><td>11.2</td><td>20.7</td><td>41.0</td><td>95.3</td><td>275</td><td>∞</td></tr></table>	$\alpha(^{\circ})$	5	10	15	20	25	30	35	ξ	0.05	0.29	0.75	1.56	3.10	5.47	9.68	$\alpha(^{\circ})$	40	45	50	55	60	65	82	ξ	17.30	31.20	52.60	106	206	486	∞	$\alpha(^{\circ})$	5	10	15	20	25	30	a/A	0.93	0.85	0.77	0.69	0.60	0.52	ξ	0.05	0.31	0.88	1.84	3.45	6.15	$\alpha(^{\circ})$	35	40	45	50	55	66°45'	a/A	0.44	0.35	0.27	0.19	0.11	0.00	ξ	11.2	20.7	41.0	95.3	275	∞	$h = \xi \frac{v^2}{2g}$
$\alpha(^{\circ})$	5	10	15	20	25	30	35																																																																						
ξ	0.05	0.29	0.75	1.56	3.10	5.47	9.68																																																																						
$\alpha(^{\circ})$	40	45	50	55	60	65	82																																																																						
ξ	17.30	31.20	52.60	106	206	486	∞																																																																						
$\alpha(^{\circ})$	5	10	15	20	25	30																																																																							
a/A	0.93	0.85	0.77	0.69	0.60	0.52																																																																							
ξ	0.05	0.31	0.88	1.84	3.45	6.15																																																																							
$\alpha(^{\circ})$	35	40	45	50	55	66°45'																																																																							
a/A	0.44	0.35	0.27	0.19	0.11	0.00																																																																							
ξ	11.2	20.7	41.0	95.3	275	∞																																																																							

续表

名称	图 示	ξ	计算公式														
浮球阀		6	$h = \xi \frac{v^2}{2g}$														
伸缩接头		0.21	$h = \xi \frac{v^2}{2g}$														
门形伸缩器	光滑煨弯 	<table><tr><td>$d(\text{mm})$</td><td>50</td><td>100</td><td>150</td><td>200</td><td>250</td><td>300</td></tr><tr><td>ξ</td><td>2.0</td><td>2.1</td><td>2.2</td><td>2.3</td><td>2.4</td><td>2.5</td></tr></table>	$d(\text{mm})$	50	100	150	200	250	300	ξ	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	$h = \xi \frac{v^2}{2g}$
	$d(\text{mm})$	50	100	150	200	250	300										
ξ	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5											
局部折皱 	3.0																
Ω形伸缩器	光滑煨弯 	<table><tr><td>$d(\text{mm})$</td><td>50</td><td>100</td><td>150</td><td>200</td><td>250</td><td>300</td></tr><tr><td>ξ</td><td>1.7</td><td>1.8</td><td>1.9</td><td>2.0</td><td>2.1</td><td>2.2</td></tr></table>	$d(\text{mm})$	50	100	150	200	250	300	ξ	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	$h = \xi \frac{v^2}{2g}$
	$d(\text{mm})$	50	100	150	200	250	300										
	ξ	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2										
局部折皱 	<table><tr><td>$d(\text{mm})$</td><td>50</td><td>100</td><td>150</td><td>200</td><td>250</td><td>300</td></tr><tr><td>ξ</td><td>2.0</td><td>2.2</td><td>2.3</td><td>2.5</td><td>2.6</td><td>2.8</td></tr></table>	$d(\text{mm})$	50	100	150	200	250	300	ξ	2.0	2.2	2.3	2.5	2.6	2.8		
$d(\text{mm})$	50	100	150	200	250	300											
ξ	2.0	2.2	2.3	2.5	2.6	2.8											
全部折皱 	<table><tr><td>$d(\text{mm})$</td><td>50</td><td>100</td><td>150</td><td>200</td><td>250</td><td>300</td></tr><tr><td>ξ</td><td>3.0</td><td>3.3</td><td>3.5</td><td>3.7</td><td>3.9</td><td>4.2</td></tr></table>	$d(\text{mm})$	50	100	150	200	250	300	ξ	3.0	3.3	3.5	3.7	3.9	4.2		
$d(\text{mm})$	50	100	150	200	250	300											
ξ	3.0	3.3	3.5	3.7	3.9	4.2											
波形伸缩器		<table><tr><td>$d(\text{mm})$</td><td>50</td><td>100</td><td>150</td><td>200</td><td>250</td><td>300</td></tr><tr><td>ξ</td><td>1.5</td><td>1.6</td><td>1.6</td><td>1.6</td><td>1.7</td><td>1.8</td></tr></table>	$d(\text{mm})$	50	100	150	200	250	300	ξ	1.5	1.6	1.6	1.6	1.7	1.8	$h = \xi \frac{v^2}{2g}$
$d(\text{mm})$	50	100	150	200	250	300											
ξ	1.5	1.6	1.6	1.6	1.7	1.8											
除污器		4~6															
分水器		1.5~2.5															
急转弯时的矩形管渠		<table><tr><td>折角 $\alpha(^{\circ})$</td><td>15</td><td>30</td><td>45</td><td>60</td><td>90</td></tr><tr><td>ξ</td><td>0.025</td><td>0.11</td><td>0.26</td><td>0.49</td><td>1.20</td></tr></table>	折角 $\alpha(^{\circ})$	15	30	45	60	90	ξ	0.025	0.11	0.26	0.49	1.20	$h = \xi \frac{v^2}{2g}$		
折角 $\alpha(^{\circ})$	15	30	45	60	90												
ξ	0.025	0.11	0.26	0.49	1.20												
水池中水流经过孔口		1.06	$h = \xi \frac{v^2}{2g}$														

续表

名称	图 示	ξ	计算公式																
明渠渐放		0.2~0.5	$h = \xi \frac{v_1^2 - v_2^2}{2g}$																
明渠渐缩		0.05~0.10	$h = \left[1 + \xi - \left(\frac{F_2}{F_1} \right)^2 \right] \cdot \frac{v_2^2}{2g}$																
明渠突缩		<table><tr><td>F_2/F_1</td><td>0.1</td><td>0.2</td><td>0.4</td><td>0.6</td><td>0.8</td><td>1.0</td></tr><tr><td>ξ</td><td>0.5</td><td>0.4</td><td>0.3</td><td>0.2</td><td>0.1</td><td>0</td></tr></table>	F_2/F_1	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	ξ	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0	$h = \left[1 + \xi - \left(\frac{F_2}{F_1} \right)^2 \right] \times \frac{v_2^2}{2g}$		
F_2/F_1	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0													
ξ	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0													
明渠突放		<table><tr><td>F_1/F_2</td><td>0.01</td><td>0.1</td><td>0.2</td><td>0.4</td><td>0.6</td><td>0.8</td><td>1.0</td></tr><tr><td>ξ</td><td>0.98</td><td>0.81</td><td>0.64</td><td>0.36</td><td>0.16</td><td>0.04</td><td>0</td></tr></table>	F_1/F_2	0.01	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	ξ	0.98	0.81	0.64	0.36	0.16	0.04	0	$h = \xi \frac{v_1^2}{2g}$
F_1/F_2	0.01	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0												
ξ	0.98	0.81	0.64	0.36	0.16	0.04	0												
渠道的直角入口		0.40	$h = \xi \frac{v^2}{2g}$																
渠道的曲面入口		0.10	$h = \xi \frac{v^2}{2g}$																
蝶式泥阀		<table><tr><td>$\alpha(^{\circ})$</td><td>15</td><td>20</td><td>30</td><td>45</td><td>60</td><td>70</td></tr><tr><td>ξ</td><td>90</td><td>62</td><td>30</td><td>9.5</td><td>3.2</td><td>1.7</td></tr></table>	$\alpha(^{\circ})$	15	20	30	45	60	70	ξ	90	62	30	9.5	3.2	1.7			
$\alpha(^{\circ})$	15	20	30	45	60	70													
ξ	90	62	30	9.5	3.2	1.7													
升降式泥阀		$\xi = a_1 + B_1 \left(\frac{d}{h} \right)^2$ $a_1 = 0.55 + \frac{4}{d} (6 - 0.1d)$ $B_1 = 0.15 \sim 0.16$	$h = \xi_0 \frac{v^2}{2g}$ 式中 $\xi_0 = 1.1 \gamma_2 \xi$ γ_2 ——泥浆相对密度																
		$\xi = a_2 + B_2 \left[\frac{d^2}{(\pi d - S)h} \right]^2$ $a_2 = (0.8 \sim 1.6)d \quad B_2 = 1.7 \sim 1.75$ S —泥阀叶片总厚度; 每个叶片厚为 t , 则 $S = nt$ n —叶片个数																	
		$\xi = 2.6 - 0.8 \frac{d}{h} + 0.14 \left(\frac{d}{h} \right)^2$																	

① 系江苏省阜宁东方热力机械设备厂产品经测定数据。

15.2 $\frac{v^2}{2g}$ 值 $\frac{v^2}{2g}$ 值见表 15-2。 $\frac{v^2}{2g}$ 值

表 15-2

v (m/s)	$\frac{v^2}{2g}$	v (m/s)	$\frac{v^2}{2g}$	v (m/s)	$\frac{v^2}{2g}$	v (m/s)	$\frac{v^2}{2g}$	v (m/s)	$\frac{v^2}{2g}$	v (m/s)	$\frac{v^2}{2g}$
0.20	0.00204	0.25	0.00319	0.30	0.00459	0.35	0.00624	0.40	0.00815	0.45	0.0103
0.21	0.00225	0.26	0.00345	0.31	0.00490	0.36	0.00661	0.41	0.00857	0.46	0.0108
0.22	0.00247	0.27	0.00372	0.32	0.00522	0.37	0.00698	0.42	0.00899	0.47	0.0113
0.23	0.00270	0.28	0.00400	0.33	0.00555	0.38	0.00736	0.43	0.00942	0.48	0.0117
0.24	0.00294	0.29	0.00429	0.34	0.00589	0.39	0.00775	0.44	0.00987	0.49	0.0122
0.50	0.0127	1.10	0.0617	1.70	0.147	2.30	0.270	2.90	0.429	3.50	0.624
0.51	0.0133	1.11	0.0628	1.71	0.149	2.31	0.272	2.91	0.432	3.51	0.628
0.52	0.0138	1.12	0.0639	1.72	0.151	2.32	0.274	2.92	0.435	3.52	0.631
0.53	0.0143	1.13	0.0651	1.73	0.153	2.33	0.277	2.93	0.438	3.53	0.635
0.54	0.0149	1.14	0.0662	1.74	0.154	2.34	0.279	2.94	0.441	3.54	0.639
0.55	0.0154	1.15	0.0674	1.75	0.156	2.35	0.281	2.95	0.444	3.55	0.642
0.56	0.0160	1.16	0.0686	1.76	0.158	2.36	0.284	2.96	0.447	3.56	0.646
0.57	0.0166	1.17	0.0698	1.77	0.160	2.37	0.286	2.97	0.450	3.57	0.650
0.58	0.0171	1.18	0.0710	1.78	0.161	2.38	0.289	2.98	0.453	3.58	0.653
0.59	0.0177	1.19	0.0722	1.79	0.163	2.39	0.291	2.99	0.456	3.59	0.657
0.60	0.0183	1.20	0.0734	1.80	0.165	2.40	0.294	3.00	0.459	3.60	0.661
0.61	0.0190	1.21	0.0746	1.81	0.167	2.41	0.296	3.01	0.462	3.61	0.664
0.62	0.0196	1.22	0.0759	1.82	0.169	2.42	0.298	3.02	0.465	3.62	0.668
0.63	0.0202	1.23	0.0771	1.83	0.171	2.43	0.301	3.03	0.468	3.63	0.672
0.64	0.0209	1.24	0.0784	1.84	0.173	2.44	0.303	3.04	0.471	3.64	0.675
0.65	0.0215	1.25	0.0796	1.85	0.174	2.45	0.306	3.05	0.474	3.65	0.679
0.66	0.0222	1.26	0.0809	1.86	0.176	2.46	0.308	3.06	0.477	3.66	0.683
0.67	0.0229	1.27	0.0822	1.87	0.178	2.47	0.310	3.07	0.480	3.67	0.686
0.68	0.0236	1.28	0.0835	1.88	0.180	2.48	0.313	3.08	0.483	3.68	0.690
0.69	0.0243	1.29	0.0848	1.89	0.182	2.49	0.316	3.09	0.487	3.69	0.694
0.70	0.0250	1.30	0.0861	1.90	0.184	2.50	0.319	3.10	0.490	3.70	0.698
0.71	0.0257	1.31	0.0875	1.91	0.186	2.51	0.321	3.11	0.493	3.71	0.701
0.72	0.0264	1.32	0.0888	1.92	0.188	2.52	0.324	3.12	0.496	3.72	0.705
0.73	0.0272	1.33	0.0902	1.93	0.190	2.53	0.326	3.13	0.499	3.73	0.709
0.74	0.0279	1.34	0.0915	1.94	0.192	2.54	0.329	3.14	0.503	3.74	0.713
0.75	0.0287	1.35	0.0929	1.95	0.194	2.55	0.331	3.15	0.506	3.75	0.717
0.76	0.0294	1.36	0.0943	1.96	0.196	2.56	0.334	3.16	0.509	3.76	0.721
0.77	0.0302	1.37	0.0957	1.97	0.198	2.57	0.337	3.17	0.512	3.77	0.724
0.78	0.0310	1.38	0.0971	1.98	0.200	2.58	0.339	3.18	0.515	3.78	0.728
0.79	0.0318	1.39	0.0985	1.99	0.202	2.59	0.342	3.19	0.519	3.79	0.732
0.80	0.0326	1.40	0.0999	2.00	0.204	2.60	0.345	3.20	0.522	3.80	0.736

续表

v (m/s)	$\frac{v^2}{2g}$	v (m/s)	$\frac{v^2}{2g}$	v (m/s)	$\frac{v^2}{2g}$	v (m/s)	$\frac{v^2}{2g}$	v (m/s)	$\frac{v^2}{2g}$	v (m/s)	$\frac{v^2}{2g}$
0.81	0.0334	1.41	0.101	2.01	0.206	2.61	0.347	3.21	0.525	3.81	0.740
0.82	0.0343	1.42	0.103	2.02	0.208	2.62	0.350	3.22	0.528	3.82	0.744
0.83	0.0351	1.43	0.104	2.03	0.210	2.63	0.353	3.23	0.532	3.83	0.748
0.84	0.0360	1.44	0.106	2.04	0.212	2.64	0.355	3.24	0.535	3.84	0.752
0.85	0.0368	1.45	0.107	2.05	0.214	2.65	0.358	3.25	0.538	3.85	0.755
0.86	0.0377	1.46	0.108	2.06	0.216	2.66	0.361	3.26	0.542	3.86	0.759
0.87	0.0386	1.47	0.110	2.07	0.218	2.67	0.363	3.27	0.545	3.87	0.763
0.88	0.0395	1.48	0.112	2.08	0.221	2.68	0.366	3.28	0.548	3.88	0.767
0.89	0.0404	1.49	0.113	2.09	0.223	2.69	0.369	3.29	0.552	3.89	0.771
0.90	0.0413	1.50	0.115	2.10	0.225	2.70	0.372	3.30	0.555	3.90	0.775
0.91	0.0422	1.51	0.116	2.11	0.227	2.71	0.374	3.31	0.558	3.91	0.779
0.92	0.0431	1.52	0.118	2.12	0.229	2.72	0.377	3.32	0.562	3.92	0.783
0.93	0.0441	1.53	0.119	2.13	0.231	2.73	0.380	3.33	0.565	3.93	0.787
0.94	0.0450	1.54	0.121	2.14	0.233	2.74	0.383	3.34	0.569	3.94	0.791
0.95	0.0460	1.55	0.122	2.15	0.236	2.75	0.385	3.35	0.572	3.95	0.795
0.96	0.0470	1.56	0.124	2.16	0.238	2.76	0.388	3.36	0.575	3.96	0.799
0.97	0.0480	1.57	0.126	2.17	0.240	2.77	0.391	3.37	0.579	3.97	0.803
0.98	0.0489	1.58	0.127	2.18	0.242	2.78	0.394	3.38	0.582	3.98	0.807
0.99	0.0500	1.59	0.129	2.19	0.244	2.79	0.397	3.39	0.586	3.99	0.811
1.00	0.0510	1.60	0.130	2.20	0.247	2.80	0.400	3.40	0.589	4.00	0.815
1.01	0.0520	1.61	0.132	2.21	0.249	2.81	0.402	3.41	0.593	4.01	0.820
1.02	0.0530	1.62	0.134	2.22	0.251	2.82	0.405	3.42	0.596	4.02	0.824
1.03	0.0541	1.63	0.135	2.23	0.253	2.83	0.408	3.43	0.600	4.03	0.828
1.04	0.0551	1.64	0.137	2.24	0.256	2.84	0.411	3.44	0.603	4.04	0.832
1.05	0.0562	1.65	0.139	2.25	0.258	2.85	0.414	3.45	0.607	4.05	0.836
1.06	0.0573	1.66	0.140	2.26	0.260	2.86	0.417	3.46	0.610	4.06	0.840
1.07	0.0584	1.67	0.142	2.27	0.263	2.87	0.420	3.47	0.614	4.07	0.844
1.08	0.0594	1.68	0.144	2.28	0.265	2.88	0.423	3.48	0.617	4.08	0.848
1.09	0.0606	1.69	0.146	2.29	0.267	2.89	0.426	3.49	0.621	4.09	0.853

16 流量计量堰

16.1 三角堰

(1) 计算公式:当 $h=0.021\sim 0.200\text{m}$ 时,过堰流量按式(16-1)计算:

$$Q=1.4h^{5/2}(\text{m}^3/\text{s}) \quad (16-1)$$

式中 Q ——过堰流量(m^3/s);

h ——过堰水深(m)。

当 $h=0.301\sim 0.350\text{m}$ 时,过堰流量按式(16-2)计算:

$$Q=1.343h^{2.47}(\text{m}^3/\text{s}) \quad (16-2)$$

当 $h=0.201\sim 0.300\text{m}$ 时, Q 采用以上两公式计算的平均值。

(2) 编制流量计算表条件:

1) 堰为自由流的非淹没薄壁堰,见图 16-1。

2) 堰口角度为 90° 。

3) 测量过堰水深 h 时,应在堰口上游 $\geq 3h$ 处进行。

(3) 流量计算: 90° 三角堰流量见表 16-1。

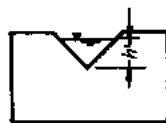


图 16-1 90° 三角堰断面

90°三角堰流量计量

表 16-1

h (mm)	Q		h (mm)	Q		h (mm)	Q	
	L/s	m^3/d		L/s	m^3/d		L/s	m^3/d
21	0.089	7.69	35	0.321	27.73	49	0.744	64.28
22	0.100	8.64	36	0.344	29.72	50	0.783	67.65
23	0.112	9.67	37	0.369	31.88	51	0.822	71.02
24	0.125	10.80	38	0.394	34.04	52	0.863	74.56
25	0.138	11.92	39	0.421	36.37	53	0.905	78.19
26	0.153	13.22	40	0.448	38.71	54	0.949	81.99
27	0.168	14.52	41	0.476	41.13	55	0.993	85.80
28	0.184	15.90	42	0.506	43.73	56	1.039	89.77
29	0.201	17.37	43	0.537	46.40	57	1.086	93.83
30	0.218	18.84	44	0.568	49.08	58	1.134	97.98
31	0.237	20.48	45	0.601	51.93	59	1.184	102.30
32	0.256	22.12	46	0.635	54.86	60	1.235	106.70
33	0.277	23.81	47	0.671	57.97	61	1.287	111.20
34	0.298	25.75	48	0.707	61.08	62	1.340	115.78

续表

h (mm)	Q		h (mm)	Q		h (mm)	Q	
	L/s	m ³ /d		L/s	m ³ /d		L/s	m ³ /d
63	1.395	120.53	134	9.202	795.05	212	29.044	2509.40
64	1.451	125.37	136	9.549	825.03	214	29.729	2568.59
65	1.508	130.29	138	9.904	855.73	216	30.424	2628.63
66	1.567	135.39	140	10.267	887.07	218	31.129	2689.55
67	1.627	140.57	142	10.637	919.04	220	31.844	2751.32
68	1.688	145.84	144	11.016	951.78	222	32.568	2813.88
69	1.750	151.20	146	11.402	985.13	224	33.302	2877.29
70	1.814	156.73	148	11.797	1019.26	226	34.046	2941.57
72	1.947	168.22	150	12.200	1054.08	228	34.800	3006.72
74	2.086	180.23	152	12.611	1089.59	230	35.563	3072.64
76	2.229	192.59	154	13.030	1125.79	232	36.336	3139.43
78	2.379	205.55	156	13.457	1162.68	234	37.120	3207.17
80	2.534	218.94	158	13.892	1200.27	236	37.903	3274.82
82	2.696	232.93	160	14.336	1238.63	238	38.716	3345.06
84	2.865	247.36	162	14.788	1277.68	240	39.530	3415.39
86	3.037	262.40	164	15.249	1317.51	242	40.354	3486.59
88	3.216	277.86	166	15.718	1358.04	244	41.188	3558.64
90	3.402	293.93	168	16.196	1399.33	246	42.032	3631.56
92	3.594	310.52	170	16.682	1441.32	248	42.886	3705.35
94	3.793	327.72	172	17.177	1484.09	250	43.751	3780.09
96	3.998	345.43	174	17.681	1527.64	252	44.638	3856.72
98	4.209	363.66	176	18.193	1571.88	254	45.511	3932.15
100	4.427	382.49	178	18.714	1616.89	256	46.406	4009.48
102	4.652	401.93	180	19.245	1662.77	258	47.313	4087.84
104	4.883	421.89	182	19.783	1709.25	260	48.229	4166.99
106	5.122	442.54	184	20.331	1756.60	262	49.156	4247.08
108	5.366	463.62	186	20.889	1804.81	264	50.095	4328.21
110	5.618	485.40	188	21.454	1853.62	266	51.043	4410.12
112	5.877	509.77	190	22.030	1903.39	268	52.002	4492.97
114	6.143	530.76	192	22.615	1953.94	270	52.972	4576.78
116	6.416	554.34	194	23.207	2005.08	272	53.952	4661.45
118	6.696	578.53	196	23.810	2057.18	274	54.943	4747.08
120	6.984	603.42	198	24.423	2110.15	276	55.945	4833.63
122	7.278	628.82	200	25.044	2163.80	278	56.958	4921.17
124	7.580	654.91	202	25.758	2225.49	280	57.982	5009.64
126	7.889	681.61	204	26.396	2280.61	282	59.010	5098.98
128	8.206	709.00	206	27.044	2336.60	284	60.062	5189.36
130	8.531	737.08	208	27.701	2393.37	286	61.119	5280.68
132	8.863	765.76	210	28.368	2451.00	288	62.186	5372.87

续表

h (mm)	Q		h (mm)	Q		h (mm)	Q	
	L/s	m ³ /d		L/s	m ³ /d		L/s	m ³ /d
290	63.265	5466.10	312	75.620	6533.57	332	88.163	7617.28
292	64.362	5560.88	314	76.823	6637.51	334	89.481	7731.16
294	65.456	5655.40	316	78.037	6742.40	336	90.810	7845.98
296	66.568	5751.47	318	79.263	6848.32	338	92.157	7961.85
298	67.691	5848.50	320	80.500	6955.20	340	93.504	8078.75
300	68.826	5946.57	322	81.749	7063.11	342	94.868	8196.60
302	69.774	6028.47	324	83.008	7171.89	344	96.244	8315.48
304	70.921	6127.57	326	84.280	7281.79	346	97.632	8435.40
306	72.079	6227.63	328	85.563	7392.64	348	99.032	8556.36
308	73.248	6328.63	330	86.857	7504.44	350	100.444	8678.36
310	74.429	6430.67						

16.2 梯形堰

(1) 计算公式:梯形堰过堰流量用式(16-3)计算:

$$Q = 1.86 B h^{3/2} (\text{m}^3/\text{s}) \quad (16-3)$$

式中 Q ——过堰流量(m^3/s); B ——堰槛宽(m); h ——过堰水深(m);1.86——流量系数,当来水流速大于 0.3m/s 时,则采用 1.9。

(2) 编制流量计算表条件:

(1) 堰为自由流的非淹没薄壁堰;

(2) 堰口边坡 1:0.25;堰槛宽 $B=1.0\text{m}$;(3) 测量过堰水深时,应在堰口上游 $\geq 3h$ 处进行。

(3) 常用梯形堰结构尺寸:常用梯形堰结构尺寸见图

16-2和表 16-2。

(4) 梯形堰流量:梯形堰流量见表 16-3。

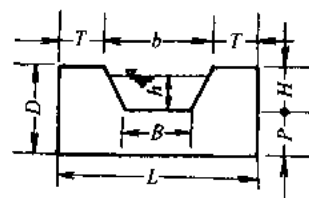


图 16-2 梯形堰断面

常用梯形堰结构尺寸(cm)

表 16-2

堰槛宽 B	b	$h_{\text{最大}}$	H	T	P	D	L	适宜施测流量 Q (m^3/s)
25	31.6	8.3	13.3	8.3	8.3	26.6	64.2	2~12
50	60.8	16.6	21.6	16.6	16.6	43.2	110.0	10~63
75	90.0	25.0	30.0	25.0	25.0	60.0	156.0	30~178
100	119.1	33.3	38.3	33.3	33.3	76.6	201.7	61~365
125	148.3	41.6	46.6	41.6	41.6	93.2	247.5	102~640
150	177.5	50.0	55.0	50.0	50.0	110.0	293.5	165~1009

注: 1. D 和 L 包括安装尺寸(5~8cm)。安装尺寸可视实际需要适当增减。2. 表 16-2 中 $b = B + \frac{H}{2}$; $h_{\text{最大}} = \frac{1}{3}B$; $H = \frac{1}{3}B + 5$; $T = \frac{1}{3}B$; $D = P + H + 5$; $L = b + 2T + 16$ 。

梯 形 堰 流 量

表 16-3

h (mm)	Q (L/s)	h (mm)	Q (L/s)	h (mm)	Q (L/s)	h (mm)	Q (L/s)	h (mm)	Q (L/s)	h (mm)	Q (L/s)
20	5.28	84	45.44	148	106.20	212	181.53	276	269.13	340	367.67
22	6.10	86	47.06	150	108.34	214	184.07	278	272.07	342	370.87
24	7.00	88	48.70	152	110.54	216	186.60	280	275.00	344	374.07
26	7.80	90	50.34	154	112.74	218	189.13	282	277.93	346	377.27
28	8.70	92	52.06	156	114.94	220	191.67	284	280.87	348	380.47
30	9.68	94	53.78	158	117.14	222	194.33	286	283.80	350	383.67
32	10.70	96	55.50	160	119.36	224	197.00	288	286.73	352	386.93
34	11.80	98	57.22	162	121.62	226	199.67	290	289.67	354	390.20
36	12.84	100	58.96	164	123.88	228	202.33	292	292.67	356	393.47
38	13.88	102	60.16	166	126.14	230	205.00	294	295.67	358	396.73
40	14.92	104	62.58	168	128.42	232	207.73	296	298.67	360	400.00
42	16.00	106	64.40	170	130.70	234	210.47	298	301.67	362	403.67
44	17.22	108	66.22	172	132.40	236	213.20	300	304.67	364	407.33
46	18.40	110	68.04	174	134.70	238	215.93	302	307.73	366	410.00
48	19.60	112	69.92	176	137.00	240	218.67	304	310.80	368	414.67
50	20.84	114	71.82	178	139.33	242	221.40	306	313.87	370	418.33
52	22.04	116	73.72	180	141.67	244	224.13	308	316.93	372	421.60
54	23.34	118	75.62	182	144.13	246	226.87	310	320.00	374	424.87
56	24.76	120	77.52	184	146.60	248	229.60	312	323.07	376	428.13
58	26.08	122	79.50	186	149.07	250	232.33	314	326.13	378	431.40
60	27.40	124	81.48	188	151.53	252	235.13	316	329.20	380	434.67
62	28.80	126	83.46	190	154.00	254	237.93	318	332.27	382	438.00
64	30.22	128	85.44	192	156.07	256	240.73	320	335.33	384	441.33
66	31.64	130	87.42	194	158.93	258	243.53	322	338.40	386	445.67
68	33.08	132	89.46	196	161.40	260	247.33	324	341.47	388	448.00
70	34.54	134	91.52	198	163.87	262	249.73	326	344.53	390	451.33
72	36.06	136	93.58	200	166.33	264	251.93	328	347.60	392	454.93
74	37.60	138	95.64	202	168.87	266	254.73	330	350.67	394	458.53
76	39.12	140	97.70	204	171.40	268	257.53	332	354.07	396	462.13
78	40.64	142	99.82	206	173.93	270	260.33	334	357.47	398	466.07
80	42.20	144	101.94	208	176.47	272	263.27	336	360.87	400	469.33
82	43.82	146	104.06	210	179.00	274	266.20	338	364.27		

注:表 16-3 系按公式 $Q=1.86Bh^{3/2}$,并假设 $B=1\text{m}$ 计算制成。应用时可根据过堰水深从表 16-3 中查出相应流量后,再乘以实际堰槛宽(B)即得所求流量。

例如:某梯形堰,宽为 1.5m,过堰水深为 0.2m,从表 16-3 中查得过堰水深 0.2m 的流量为 166.3L/s,则实际过堰流量为: $166.3 \times 1.5 = 249.4\text{L/s}$ 。

16.3 矩 形 堰

16.3.1 不淹没式矩形堰

(1) 结构形式:不淹没式矩形堰(即当堰后水深 H_0 小于堰壁高度 P 时)见图 16-3。

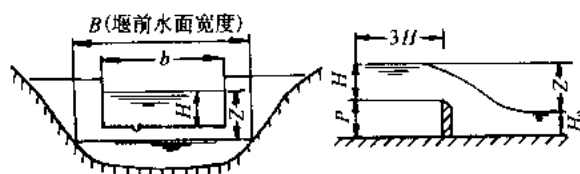


图 16-3 不淹没式矩形堰

堰宽 b 与堰前水面宽度 B 相等,则称无侧面收缩;若 b 小于 B ,称为有侧面收缩。

(2) 流量计算:流量及其系数计算,见式(16-4)、式(16-7);

$$Q = mb \sqrt{2g} H^{3/2} (\text{m}^3/\text{s}) \quad (16-4)$$

式中 b ——堰宽(m);

H ——堰上水头(m);

g ——重力加速度为 $9.81(\text{m}/\text{s}^2)$;

m ——流量系数,可按下列 3 种情况计算:

当无侧面收缩,且来水流速 V 小得可忽略不计时, m 用式(16-5)计算:

$$m = 0.405 + \frac{0.0027}{H} \quad (16-5)$$

当无侧面收缩,但有显著的来水流速时, m 按式(16-6)计算:

$$m = \left[0.405 + \frac{0.0027}{H} \right] \left[1 + 0.55 \frac{H^2}{(H+P)^2} \right] \quad (16-6)$$

式中 P ——堰壁高度(m)。

根据公式(16-6)算得的流量系数 m 值见表 16-4。

无侧面收缩不淹没式矩形堰的流量系数 m 值

表 16-4

堰高 $P(\text{m})$ 堰上水头 $H(\text{m})$	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.5	2.0	∞
0.05	0.469	0.464	0.462	0.461	0.461	0.460	0.460	0.459	0.459	0.459
0.06	0.463	0.457	0.454	0.453	0.452	0.451	0.451	0.450	0.450	0.450
0.08	0.458	0.449	0.446	0.443	0.442	0.441	0.440	0.439	0.439	0.439
0.10	0.458	0.447	0.442	0.439	0.437	0.435	0.434	0.433	0.433	0.432
0.12	0.461	0.447	0.440	0.436	0.434	0.432	0.430	0.429	0.428	0.428
0.14	0.464	0.448	0.440	0.436	0.433	0.430	0.428	0.426	0.425	0.424
0.16	0.468	0.450	0.441	0.436	0.432	0.428	0.426	0.424	0.423	0.422
0.18	0.472	0.453	0.442	0.436	0.432	0.428	0.425	0.423	0.422	0.420
0.20	0.476	0.455	0.444	0.437	0.433	0.428	0.425	0.422	0.420	0.419
0.22	0.480	0.459	0.446	0.439	0.434	0.428	0.425	0.421	0.420	0.417
0.24	0.484	0.462	0.443	0.440	0.435	0.428	0.425	0.421	0.419	0.416
0.26	0.488	0.467	0.451	0.442	0.436	0.429	0.425	0.420	0.418	0.415
0.28	0.492	0.468	0.453	0.444	0.438	0.430	0.426	0.420	0.418	0.415
0.30	0.496	0.471	0.456	0.446	0.439	0.431	0.426	0.420	0.418	0.414

续表

堰高 $P(\text{m})$ 堰上水头 $H(\text{m})$	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.5	2.0	∞
0.35		0.479	0.462	0.451	0.444	0.434	0.428	0.421	0.418	0.413
0.40		0.486	0.468	0.457	0.448	0.437	0.430	0.422	0.418	0.412
0.45		0.492	0.474	0.462	0.452	0.440	0.433	0.423	0.419	0.411
0.50		0.499	0.480	0.467	0.457	0.444	0.436	0.425	0.419	0.410
0.60			0.491	0.472	0.466	0.451	0.441	0.428	0.421	0.410
0.70			0.500	0.485	0.474	0.458	0.447	0.432	0.424	0.409

当有侧面收缩时, m 按式(16-7)计算:

$$m = \left(0.405 + \frac{0.0027}{H} - 0.03 \frac{B-b}{B} \right) \times \left[1 + 0.55 \left(\frac{b}{B} \right)^2 \frac{H^2}{(H+P)^2} \right] \quad (16-7)$$

式中 b ——堰宽(m);

B ——堰前水面宽度(m);

其余符号同前。

16.3.2 淹没式矩形堰

(1) 结构形式:淹没式矩形堰(见图 16-4),同时要满足下列两个条件即为淹没堰:

1) 落差小于堰上水头,即 $Z < H$ 。

2) 相对落差小于其临界值,即 $\frac{Z}{P} < \left(\frac{Z}{P} \right)_e$ 。

相对落差的临界值 $\left(\frac{Z}{P} \right)_e$ 取决于相对水头 $\frac{H}{P}$ 值,见表 16-5。

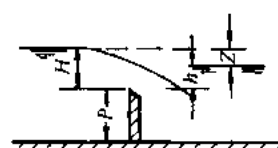


图 16-4 淹没式矩形堰

$\left(\frac{Z}{P} \right)_e$ 与 $\frac{H}{P}$ 的关系

表 16-5

$\frac{H}{P}$	0.00	0.25	0.5	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00
$\left(\frac{Z}{P} \right)_e$	1.00	0.80	0.72	0.68	0.66	0.66	0.67	0.69	0.70	0.73	0.76	0.80	0.85

(2) 流量计算:通过堰口的流量及其淹没系数计算,见式(16-8)、式(16-9):

$$Q = m \delta b \sqrt{2g} H^{3/2} \quad (\text{m}^3/\text{s}) \quad (16-8)$$

$$\delta = 1.05 \left(1 + 0.2 \frac{h}{P} \right)^3 \sqrt{\frac{Z}{H}} \quad (16-9)$$

式中 δ ——淹没系数;

Z ——落差(堰前后的水头差)(m);

P ——堰壁高度(m);

m, b, g ——见公式(16-4);

H, h ——见图 16-4。

16.4 文氏管水表

文氏管水表由文氏管(作为差压发生器)及流量记录仪表两部分组成,测量精确度为满刻度的 $\pm 2\%$ 。

(1) 流量计算:文氏管采用管状差示压力计作为流量记录仪表时,其流量公式(16-10)为

$$Q = K f_1 \sqrt{\frac{2gH}{\left(\frac{f_1}{f_2}\right)^2 - 1}} = A \sqrt{H} \quad (\text{m}^3/\text{s}) \quad (16-10)$$

式中 K ——校正系数,在不同流速的情况下用试验方法求得,一般为 $0.97 \sim 0.99$;

f_1 ——进出口直管部分断面面积(m^2);

f_2 ——喉管部分断面面积(m^2);

H ——文氏管进口与喉管处的压力差[米水柱(9.80665kPa)];

g ——重力加速度为 9.81m/s^2 。

A ——水表常数,可用试验方法测定。

(2) 水头损失计算:通过文氏管的水头损失,按式(16-11)计算:

$$h = 0.14 \times 9.8H \left[1 - \left(\frac{d_2}{d_1} \right)^2 \right] \quad (\text{kPa}) \quad (16-11)$$

式中 d_1 ——管道直径(m);

d_2 ——喉管直径(m);

H ——同公式(16-10)。

水头损失 h 也可由图 16-6 查得。

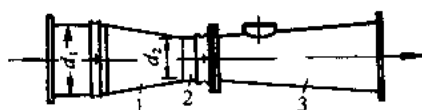


图 16-5 文氏管

1—进水锥体;2—喉管;3—出水锥体

注:文氏管出水锥体的中心角一般为 $6^\circ \sim 8^\circ$,进水锥体的长度约为管道直径的 $2 \sim 2.5$ 倍,喉管直径 d_2 与管道直径 d_1 的比值,即 $\frac{d_2}{d_1} = 0.3 \sim 0.7$,一般常用 0.5 。

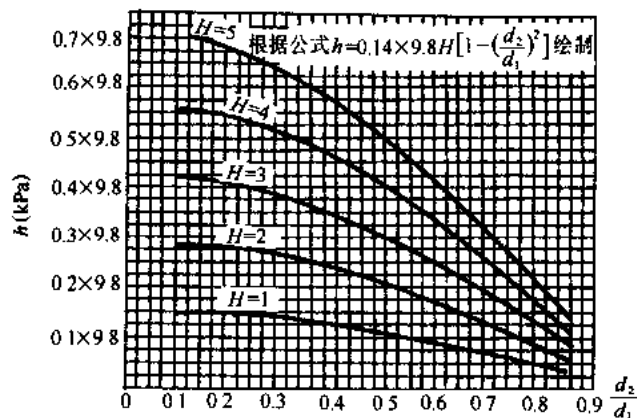


图 16-6 文氏管水头损失计算图

16.5 孔板式水表

(1) 结构形式:孔板式水表按其构造形式可分为环室取压(有室)及单独钻孔取压(无室)两种(图 16-7、8)其测量准确度为 $\pm 2\%$ 。

孔板产生的压力差,一般采用 $d=13\text{mm}$ 的高低压导管传导至流量记录仪表。

(2) 计算步骤与公式:

1) 孔板前后直线管段的长度可由图 16-9 查得。

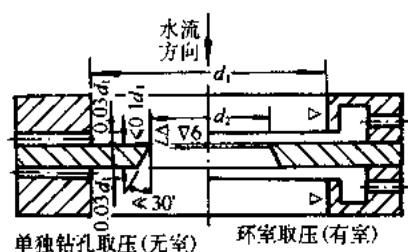


图 16-7 标准孔板图

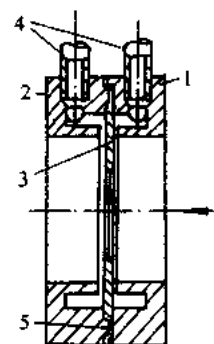


图 16-8 有室孔板断面图
1—高压室;2—低压室;3—孔板;4—管接头;5—垫圈

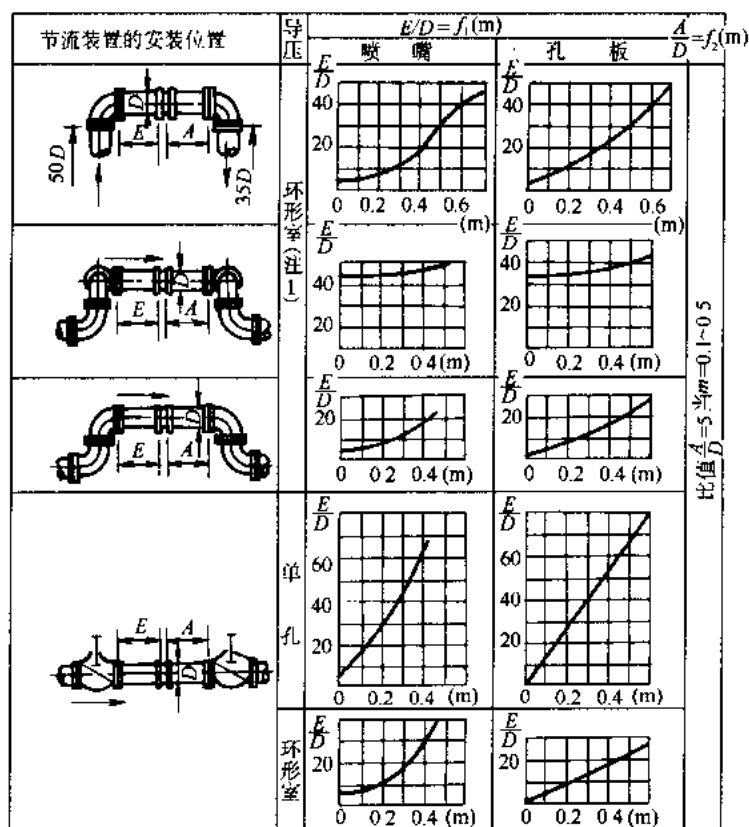


图 16-9 孔板喷嘴前后直线管段的长度

注: 1. 凡用单孔导压装置时, 图示安装孔板或喷嘴两端之直线距离, 应较环形式导压装置之直线距离增加一倍。

2. 当图中直线距离部分缩短一倍时,所增加之误差不超过 0.5%(当 $m < 0.45$ 时)。

$$3. m = \left(\frac{d}{D}\right)^2$$

式中 d ——节流装置缩孔直径;

D ——管道内径。

2) 孔板式水表采用管状差示压力计作为流量记录仪表时,其流量按公式(16-12)计算:

$$Q = \phi \mu K d_2^2 \sqrt{\frac{H}{\gamma}} = A \sqrt{H} \quad (\text{m}^3/\text{h}) \quad (16-12)$$

式中 ϕ ——系数,决定于流量记录仪表中工作液体的比重 γ_0 及所使用的单位,若 H 及 d_2 以 mm 计, γ_0 以 kg/m^3 计,工作液体为水银, $\phi = 0.04435$ ($t = 1 \sim 20^\circ\text{C}$),工作液体为水, $\phi = 0.01251$ ($t = 1 \sim 20^\circ\text{C}$);

K ——考考粗糙系数及孔板进口边缘加工不良等因素的校正系数(由图 16-10 查得);

μ ——流量系数,见公式(16-14);

d_2 ——孔板的孔口直径(mm);

H ——孔板所产生的压力差 (133.32Pa) (mmHg);

γ ——水的密度(kg/m^3);

A ——水表常数,可用试验方法确定。

3) 最大计算流速为:

$$v_{\max} = \frac{4Q_c}{3600\pi d_1^2} \quad (\text{m/s}) \quad (16-13)$$

式中 Q_c ——流量记录仪表的临界流量(m^3/h),与标准临界流量 Q_{bc} 略有不同(表 16-6);

d_1 ——管道内径(m)。

最大计算流速即流量为 Q_c 时的流速。

标准临界流量 Q_{bc} 即指流量记录仪表的“测量流量的刻度数值上限”。

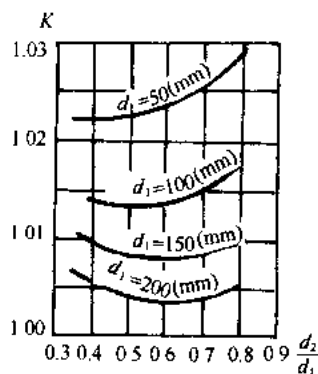


图 16-10 决定孔板的校正系数曲线图

注: 管径 $d_1 > 200\text{mm}$ 时, K 可采用 1.0。

Q_{bc} 与 Q_c 的比较

表 16-6

$Q_{bc}(\text{m}^3/\text{h})$	100	125	160	200	250	320	400	500	630	800
$Q_c(\text{m}^3/\text{h})$	100	125.9	158.5	199.5	251.2	316.2	398.1	501.2	631	794.3

注: 表中所列数值可乘以 10^n , n 可为正整数或负整数。

4) 根据计量范围,决定临界压力差 H_c :单管、U 形差示压力计临界压力差的选用见表 16-7。

H_c 的 选 用

表 16-7

计 量 范 围	1:1~1:2	1:2~1:3	1:3~1:4	1:4~1:5
$H_c(\text{kPa})$	13.332	33.33	53.329	83.993

注: 1. 计量范围:最小工作流量与流量记录仪表的临界流量(略大于最大工作流量)之比。

2. 临界压力差:流量记录仪表的“测量压差的上限”。

5) 根据最大计算流速 $v_{\max}$ 及临界压力差 H_e , 由图 16-11 可定出 $\frac{d_2}{d_1}$ 及水头损失 h 的近似值。实际计算中 h 以根据公式(16-16)计算为准。

在采用其他形式(除单管、U 形外)的差示压力计时, 如果前后管路直线段有足够的长度, 且对比例无任何限制时, 则可在 $\frac{d_2}{d_1} = 0.73 \sim 0.80$ 的范围内选用。先根据图 16-11 进行试算, 最后再根据公式(16-15)求出准确的 d_2 值。

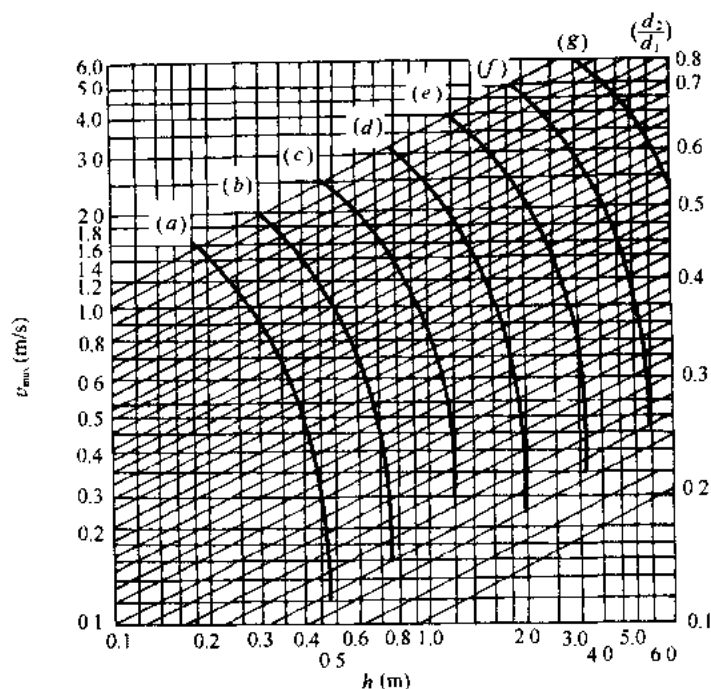


图 16-11 计算孔板式水表的线解图

(a) 5.333 kPa; (b) 8.399 kPa; (c) 13.332 kPa; (d) 21.332 kPa;
(e) 33.331 kPa; (f) 53.329 kPa; (g) 83.993 kPa

6) 流量系数: 流量系数计算用式(16-14):

$$\mu = \frac{Q_e}{m K d_1^2 \psi \sqrt{\frac{H_e}{\gamma}}} \quad (16-14)$$

式中 H_e ——流量记录仪表的临界压力差(kPa);

m ——系数, $m = \left(\frac{d_2}{d_1}\right)^2$;

$\frac{d_2}{d_1}$ ——根据图 16-11 定出的近似值;

其他符号同前。

工作液体为汞时, 流量记录仪表的 $\psi \sqrt{\frac{H_e}{\gamma}}$ 值见表 16-8。

工作液体为汞时的 $\psi\sqrt{\frac{H_e}{\gamma}}$ 值

表 16-8

$H_e(\text{kPa})$	5.333	8.399	13.322	21.322	33.331	53.329
$\psi\sqrt{\frac{H_e}{\gamma}}$	0.0032388	0.0040645	0.0051189	0.006476	0.0080969	0.0102418

7) 孔板孔口直径:孔口直径按式(16-15)计算:

$$d_2 = \sqrt{\frac{Q_e}{\mu\psi\sqrt{\frac{H_e}{\gamma}}}} \quad (\text{mm}) \quad (16-15)$$

式中 符号同前。

8) 孔板水头损失:通过孔板水头损失用式(16-16)计算:

$$h = 9.806H'_e \left[1 - \left(\frac{d_2}{d_1} \right)^2 \right] \quad (\text{Pa}) \quad (16-16)$$

式中 H'_e ——流量记录仪表以水柱为单位的临界压力差(Pa),由式(16-17)计算:

$$H'_e = (\gamma' - 1)H_e \quad (\text{Pa}) \quad (16-17)$$

其中 γ' ——汞的密度(13.6t/m^3)。

管道直径 $d_1 = 100 \sim 300\text{mm}$ 孔板式水表的选用,见表 16-9。

选择孔板式水表用表

表 16-9

H_e (Pa)	$d_1 = 100$			$d_1 = 150$			$d_1 = 200$			$d_1 = 250$			$d_1 = 300$		
	Q_{be} (m^3/h)	d_2 (mm)	水头 损失 (kPa)	Q_{be} (m^3/h)	d_2 (mm)	水头 损失 (kPa)	Q_{be} (m^3/h)	d_2 (mm)	水头 损失 (kPa)	Q_{be} (m^3/h)	d_2 (mm)	水头 损失 (kPa)	Q_{be} (m^3/h)	d_2 (mm)	水头 损失 (kPa)
617.82	10	38.20	6.67	25	60.50	6.47	40	76.70	6.67	63	96.6	6.67	100	121.4	6.47
980.67	10	34.10	10.89	25	54.00	10.79	40	68.45	10.89	63	86.3	10.89	100	108.6	10.79
617.82	12.5	42.70	6.37	32	67.60	6.18	50	85.70	6.37	80	108.2	6.37	125	135.5	6.18
980.67	12.5	38.20	10.59	32	60.50	10.20	50	76.70	10.59	80	96.6	10.49	125	121.4	10.30
617.82	16	47.60	5.98	40	75.40	5.79	63	95.65	5.98	100	102.3	5.98	160	151.0	5.79
980.67	16	42.70	10.10	40	67.60	9.81	63	85.70	10.10	100	108.2	10.10	160	135.5	9.81
617.82	20	52.95	5.59	50	83.80	5.30	80	106.40	5.59	125	133.9	5.59	200	167.8	5.30
980.67	20	47.60	9.51	50	75.40	9.22	80	95.65	9.51	125	120.3	9.51	200	151.0	9.22
617.82	25	58.75	5.10	63	92.90	4.81	100	118.10	5.10	160	148.5	5.00	250	185.6	4.81
980.67	25	52.95	8.83	63	83.80	8.43	100	106.40	8.83	160	133.9	8.83	250	167.8	8.43
617.82	32	64.80	4.51	80	101.80	4.22	125	130.30	4.51	200	163.2	4.41	320	204.2	4.22
980.67	32	58.75	8.04	80	92.90	7.65	125	118.10	8.04	200	148.5	8.04	320	185.6	7.65
617.82	40	70.00	3.82	100	111.20	3.43	160	142.70	3.82	250	179.5	3.82	400	223.2	3.43
980.67	40	64.80	7.16	100	101.80	6.67	160	130.30	7.16	250	163.2	7.06	400	204.2	6.67
617.82	50	77.20	3.04	125	120.60	5.49	200	155.20	3.04	320	195.0	3.04	500	242.0	5.39
980.67	50	71.00	6.08	125	111.20	10.69	200	142.70	6.08	320	179.5	6.37	500	223.2	10.59
980.67	63	77.20	4.90	160	120.60	4.31	250	155.20	3.63	400	195.0	4.81	630	242.0	4.31
1569.06	63	70.80	9.71	160	111.20	8.73	250	142.40	9.71	400	179.5	9.61	630	223.2	8.83
1569.06	80	77.00	7.75	200	120.60	6.86	320	154.90	7.85	500	195.0	7.75	800	242.0	6.96
2451.66	80	71.00	15.30	200	111.20	13.63	320	142.80	15.30	500	179.5	15.00	800	223.2	13.83
2451.66	100	77.20	12.26	250	120.60	10.69	400	155.30	12.26	630	195.0	12.16	1000	242.0	10.89
3922.66	100	70.90	24.22	250	111.20	21.87	400	142.50	24.22	630	179.5	24.03	1000	223.2	22.16
3922.66	125	77.10	19.52	320	120.60	17.06	500	155.10	19.61	800	195.0	19.42	1250	242.0	17.36

16.6 巴歇尔量水槽

CJ/T3008.5—92 规定了使用巴歇尔量水槽测量排水流量的术语、类型、形状、尺寸、流量公式、技术条件、水头测量、综合误差分析和维护等。

该标准适用于渠道坡降小、水中杂质多、污水流量为 $1.5\text{L/s} \sim 93\text{m}^3/\text{s}$ 的明渠流量测量。测量精度为 $2\% \sim 5\%$ 。

16.6.1 类型、形状和尺寸

(1) 类型:巴歇尔量水槽分为标准巴歇尔量水槽和大型巴歇尔量水槽。

(2) 结构

巴歇尔量水槽由三部分组成:进口段、喉道和出口段,见图 16-12。

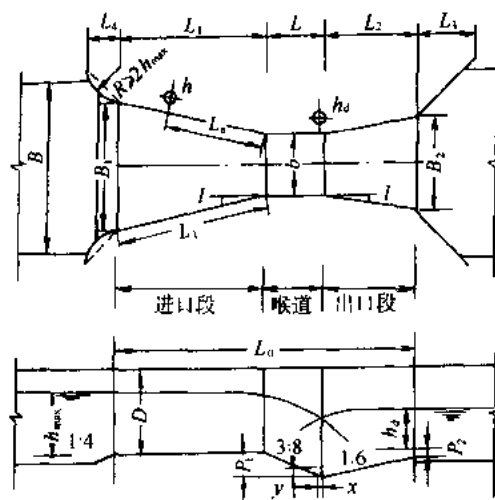


图 16-12 标准和大型巴歇尔量水槽

注:图中符号说明:

L ——喉道长度;	L_1 ——进口段侧壁长;	h_{max} ——上游最大水头;
L_0 ——量水槽总长;	b ——喉道宽;	R ——进口护墙的曲率半径;
L_1 ——进口段轴线长度;	B ——上游渠道宽;	P_1 ——槽脊高度;
L_2 ——出口段轴线长度;	B_1 ——进水段上游底宽;	P_2 ——出口段末端至脊顶的高度;
L_3 ——出口段护墙轴线长;	B_2 ——出口段下游底宽;	x ——下游观测孔与槽底的高差;
L_4 ——进口段护墙轴线长;	h ——上游观测点水头;	y ——下游观测孔与槽底的水平距离;
L_5 ——上游水头观测点到槽脊的距离;	h_d ——下游观测点水头;	D ——边墙高度。

(3) 水槽尺寸:

1) 标准巴歇尔量水槽的尺寸,见表 16-10。